



አሊያንስ



RESEARCH
PROGRAM ON
Water, Land and
Ecosystems

በኢትዮጵያ ውስጥ
ለመረጃ ሰነዶች እና

ለዕውቀት መጋራት የአፈር፣ የውሃ፣
የእፅዋት እና የማዳበሪያ

ሀብቶች ደረጃውን የጠበቀ የትንታኔ
ዘዴዎች መመሪያ

የባዮሎጂስቶች ዓለም አቀፍ አሊያንስ እና የትሮፒካል ግብርና ዓለም አቀፍ ማዕከል (CIAT) በዓለም አቀፍ ደረጃ የተመጣጠነ ምግብ እጥረት፣ የአየር ንብረት ለውጥ፣ የብዝሃ ሕይወት መጥፋት እና የአካባቢ መሸርሸርን የሚመለከቱ በምርምር ላይ የተመሰረቱ መፍትሄዎችን ያቀርባሉ።

አሊያንስ በግብርና፣ በአመጋገብ እና በአካባቢ ትስስር ላይ ያተኩራል። በአፍሪካ፣ በእስያ፣ በላቲን አሜሪካ እና በካሪቢያን ካሉ የአካባቢ፣ ብሔራዊ እና ዓለም አቀፍ አጋሮች ጋር እንዲሁም ከሕዝብ እና ከግል ዘርፎች እና ከሲቪል ማህበረሰብ ጋር እንሰራለን። በአዳዲስ ሽርክናዎች፣ አሊያንስ የምግብ ስርዓቶችን እና የመሬት ገጽታዎችን ለመለወጥ ማስረጃዎችን ያመነጫል እና ፈጠራዎችን ያስተዋውቃል፣ በዚህም ፕላኔቷን ይጠብቃሉ፣ ብልጽግናን ያበረታታሉ እና ሰዎችን ይመገባሉ።

አሊያንስ ድህነትን ለመቀነስ፣ የምግብ እና የአመጋገብ ዋስትናን ለማሻሻል እና የተፈጥሮ ሀብትን ለማሻሻል የተዘጋጀውን የምግብ ዋስትና የወደፊት ተስፋን ለማሳካት በዓለም ላይ ትልቁ የግብርና ምርምር እና የፈጠራ አጋርነት የሆነው የCGIAR አካል ነው።
ሀብቶች።

<https://alliancebioiversityciat.org>

www.cgiar.org

በኢትዮጵያ ውስጥ ለመረጃ ሰነዶች እና ለዕቅዶች፣ ለአፈር፣ ለውሃ እና ለማዳበሪያ ሀብቶች ደረጃውን የጠበቀ የትንታኔ ዘዴዎች መመሪያ

ለማዎጊ
ንጉሴ ዴቻሳ
በረከት ኃይለስላሴ
ፍቅሬ መኩሪያ
አየለ አበበ
ሉልሰገድ ታመነ

ጥቅምት 2021

Alianza



RESEARCH
PROGRAM ON
Water, Land and
Ecosystems

የባዮሎጂስቶች ዓለም አቀፍ አሊያንስ እና የትሮፒካል ግብርና ዓለም አቀፍ ማዕከል (CIAT)
የአፍሪካ ማዕከል

c/o icipe (ዓለም አቀፍ የነፍሳት ፊዚዮሎጂ እና ኢኮሎጂ ማዕከል)

ዲዲሺል ካምፓስ ከካሳራኒ መንገድ ውጭ
የፖስታ ሳጥን 823-00621

ናይሮቢ፣ ኬንያ

ስልክ፡ (+254) 0709134000

ድህረ ገጽ ፡ <https://alliancebioversityciat.org/>

ዋቢ

Wogi L; Dechassa N; ኃይለሥላሴ B; መኩሪያ ኤፍ; አበበ A; Tamene L. 2021. በአፈር፣ ውሀ፣ ተክል እና ማዳበሪያ ግብዓቶች ላይ ለመረጃ ሰነዶች እና ለኢትዮጵያ መጋራት ደረጃውን የጠበቀ የመተንተን ዘዴዎች መመሪያ። CIAT ሕትመት ቁጥር 519. ዓለም አቀፍ የትሮፒካል እርሻ ማዕከል (CIAT). አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ። 41 p.

ስለ ደራሲዎቹ

ለማ ምን፣ የተፈጥሮ ሀብት አስተዳደር እና የአካባቢ ሳይንስ ትምህርት ቤት፣ የግብርና እና የአካባቢ ሳይንስ ኮሌጅ፣ የሃሮማያ ዩኒቨርሲቲ፣ ድሬዳዋ፣ ኢትዮጵያ።

አቶ ንጉሴ ደቻሳ፣ የዕፅዋት ሳይንስ ትምህርት ቤት፣ የግብርናና አካባቢ ሳይንስ ኮሌጅ፣ ሀሮማያ ዩኒቨርሲቲ፣ ድሬዳዋ፣ ኢትዮጵያ

በረከት ሃይለስላሴ መቐለ የአፈር ምርምር ማዕከል ትግራይ ኢትዮጵያ

ፍቅረ መኩሪያ፣ ብሔራዊ የአፈር መመርመሪያ ማዕከል (NSTC)፣ አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

አየለ አበበ፣ ብሔራዊ የአፈር ምርመራ ማዕከል (NSTC)፣ አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ።

ሉልሰገድ ታመነ፣ ከፍተኛ ሳይንቲስት፣ ባለብዙ ተግባር የመሬት ገጽታ ጥናት ዘርፍ፣ አሊያንስ ኦፍ ባዮቨርሲቲ ኢንተርናሽናል እና ሲኦይኤቲ፣ ኢትዮጵያ።

© ሲኦይኤቲ 2021።

የሽፋን ፎቶዎች፡ ©CIAT/Georgina Smith

አንዳንድ መብቶች በህግ የተጠበቁ ናቸው። ይህ ስራ በCreative Commons

Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0) ስር ፈቃድ ተሰጥቶታል።

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

ስራ 1 (ጥቅምት 2021)

የቅጂ መብት © CIAT 2021። አንዳንድ መብቶች በህግ የተጠበቁ ናቸው።

ምስጋናዎች

ዓለም አቀፍ የትሮፒካል ግብርና ማዕከል (CIAT) (አሁን የባዮቨርሲቲ ኢንተርናሽናል አሊያንስ እና ሲኦይኤቲ አካል) ለሰጠው የቴክኒክ እና የገንዘብ ድጋፍ ምስጋናችንን እናቀርባለን። ይህ ሥራ በዶክተር ጌሴልሻፍት ፉር ኢንተርናሽናል ዙሪያዊ ስራ (ጂኦዲዚ) በፈንድ ኢንተርናሽናል ግብርና ምርምር (FIA) በኩል ከጀርመን ፌዴራል የኢኮኖሚ ትብብር እና ልማት ሚኒስቴር (BMZ) የገንዘብ ድጋፍ አግኝቷል፣ የእርዳታ ቁጥር፡ 81226032።

የዚህን መመሪያ ዝግጅት በተመለከተ የተደረገው ጥናት በውሃ፣ በመሬት እና በኢኮሎጂ (WLE) እና በአየር ንብረት ለውጥ፣ በግብርና እና በምግብ ዋስትና (CCAFS) የምርምር ፕሮግራም አካል ሆኖ ተተግብሯል፣ እነዚህም የሚከናወኑት ከCGIAR ትረስት ፈንድ ድጋፍ እና በሁለትዮሽ የገንዘብ ድጋፍ ስምምነቶች ነው (<http://wle.cgiar.org/donors> ን ይመልከቱ)። እና <https://ccafs.cgiar.org/donors>)። በዚህ ሰነድ ውስጥ የተገለጹት አመለካከቶች የእነዚህን ድርጅቶች አፈላቂ አስተያየቶች ለማንፀባረቅ ሊወሰዱ አይችሉም።

ዶ/ር ተክሉ ኤርኮሳ (ጂኦዲዚ) የመመሪያውን የልማት ሂደት ስለደገፉ እና መሰረታዊ ጥረት። የዊሊንግ (ኮኦደገባው)1 ጥምረት አባላት ለአፈር እና ለግብርና መረጃ ተደራሽነት፣ አስተዳደር እና መጋራት ላደረጉት ተሳትፎ እና አስተዋጽኦ እና መሰረታዊ ጥረት፤ እነዚህም ይህ ስራ ቅድሚያ እንደሚሰጠው እና በተለያዩ ደረጃዎች ግብዓቶችን፣ አስተያየቶችን እና ጥቆማዎችን በመስጠት ረገድ ዲጂታል መፍትሄዎችን በመጠቀም ብሄራዊ የግብርና ትራንስፎርሜሽንን ለመደገፍ በሚደረገው ጥረት ላይ ያበረከቱትን አስተዋጽኦ እና አድናቆትን እንሰጣለን። ፕሮፌሰር ምትኩ ሃይሌ (መቀሌ ዩኒቨርሲቲ) የቴክኒክ ድጋፍ በመስጠት እና የሂደቱን ቁልፍ ተግባራት በማስተጋበር ረገድ ትልቅ ሚና ስለተጫወቱ እና መሰረታዊ ጥረት። ይህንን መመሪያ በማዋቀር ረገድ ለቅጂ አርትዖት እና ድጋፍ ላደረጉለት አልጋ ስፔልማን (አሊያንስ ኦፍ ባዮቨርሲቲ ኢንተርናሽናል እና ሲኦይኤቲ) እና መሰረታዊ ጥረት።

የ1 CoW ድህረ ገጽ በመገንባት ላይ ነው። ስለ CoW ተጨማሪ መረጃ በአሁኑ ጊዜ በሚከተለው አድራሻ ይገኛል ፡

<https://www.youtube.com/watch?v=oT-V2JMsSp8&list=PLRVsieEExwOrlR7M05GfKybKMvn0T7O&index=7&t=621s>

<https://blog.ciat.cgiar.org/ethiopia-holds-workshop-to-enhance-open-access-data-among-scientists/>

ምህፃረ ቃላት እና ምህፃረ ቃላት

የAAS አቶሚክ መመዝገብ ስፔክትሮፎቶሜትሪ

የ AOAC አፊሴላዊ የትንታኔ ኬሚስትሪ ማህበር

ቢዲ የጅምላ ጥግግት

DTPA ዲኒቲልትሪኦሚንፔንታ አሴቲክ አሲድ

ECw የውሃ የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ

EDTA ኤቲሊንዲኦሚንቴትራኦሲቲክ አሲድ

EIAR የኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ተቋም

ESP ሊለዋወጥ የሚችል የሶዲየም መቶኛ

ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ የአፈር መረጃ ስርዓት

የሀገር ውስጥ ምርት (GDP) ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት

ICP ኢንዱስትሪያል የተጣመረ ፕላዝማ

ICP-OES ኢንዱስትሪያል የተጣመረ የፕላዝማ ኦፕቲካል ልቀት ስፔክትሮፎቶሜትሪ

MAC ከፍተኛ ተቀባይነት ያለው ትኩረት

MAL ከፍተኛው የማመልከቻ ገደብ

MIR መካከለኛ-ኢንፍራሬድ

የግብርና ሚኒስቴር

ኢንፍራሬድ አቅራቢ NIR

አኤም ኦርጋኒክ ቁስ

የፒዲ ቅንጣት ጥግግት

የPWP ቋሚ የመወዛወዝ ነጥብ

የ RARIs የክልል የግብርና ምርምር ተቋማት

የሶዲየም የመመዝገብ ጥምርታ (SAR)

ኤስኤስፒ ነጠላ ሱፐርፎሬት

TTS ጠቅላላ የሚሟሟ ጠጣር ነገሮች

WHC የውሃ ማጠራቀሚያ አቅም

የኬሚካል ንጥረ ነገሮች እና ውህዶች ዝርዝር

አል አልሙኒየም	
አንድ አርሴኒክ	
ቢ ቦሮን	
ካልሲየም ካሎሪ	
CaCL2 ካልሲየም ክሎራይድ	
CaCO3 ካልሳይት	
CaMg(CO3)2 ዶሎማይት	
CaSO4 .2H2 O ጁሽሰም	
CaSO4 ካልሲየም ሰልፌት ዳይሃይድሬት	
H2O ውሃ	
ሲዲ ካድሚየም	
ክሎሪን	
ኮቦልት	
ክሮሚየም	
ኩ ኮፐር	
ፌ አይረን	
FeCO3 Siderite	
Fe2 S Pyrite	
ኤችጂ ሜርኩሪ	
ኬ ፖታሲየም	
K2O ፖታሲየም ኦክሳይድ	
ኤምጂ ማንጊዚየም	
ሚኒ ማንጋኔዝ	
ሞሊብዴነም	
ሶዲየም ና	
ኒ ኒኬል	
Na2 CO3 ሶዲየም ካርቦኔት	
ኤንኤች 4 + አሞኒየም	
ቲ ፎስፈረስ	
ቲቢ ፎስፈረስ ፔንታኦክሳይድ	
P2 O5 ሊድ	
ኤስ ሰልፈር	
ሲ ሲሊከን	
ዚንክ ዚንክ ዚንክ	

፪ዘቶች

ምስጋናዎች	iii
ምህፃኒ ቃላት እና አህጽሮተ ቃላት የኬሚካል ንጥረ	iv
ነገሮች እና ውህዶች ዝርዝር	ሺ
ስለዚህ መመሪያ	2
መቅድም	3
1. መግቢያ	5
2. ናሙና፡ አፈር፣ ተክል፣ ውሃ እና ማዳበሪያዎች 2.1. የአፈር	7
ናሙና	7
2.2. የእፅዋት ናሙና	7
2.3. የውሃ ናሙና	10
2.4. የማዳበሪያ ናሙና	10
3. የናሙና ቦታ መግለጫ እና የናሙና ዝግጅት	11
3.1. የአካባቢ መግለጫ	11
3.2. የናሙና ዝግጅት እና ሂደት	15
3.2.1 አፈር	15
3.2.2 ተክል	15
3.2.3 የመስኖ ውሃ 3.2.4 ማዳበሪያ	16
.....	16
4. ለአፈር፣ ለተክሎች፣ ለውሃ እና ለማዳበሪያ ትንተናዎች መደበኛ ዘዴዎች	17
4.1. አፈር	17
4.1.1 አካላዊ ባህሪያት 4.1.2 የኬሚካል	17
ባህሪያት	20
4.2. የእፅዋት ሕብረ ሕዋሳት ትንተና	30
4.3. የመስኖ ውሃ 4.4. ማዳበሪያ	32
.....	34
4.4.1 የማዳበሪያ አተገባበር መጠኖች	35
5. የስፔክትረም ትንተና	36
6. ማጣቀሻዎች	40

ስንጠረዥ

ሠንጠረዥ 1:- የሚመዘሩ የእድገት ደረጃ፣ የእፅዋት ክፍሎች እና ለናሙና የሚሆኑ የእፅዋት ብዛት የእርሻ እና የአትክልት ስብሎች፣ ፍራፍሬዎችና ለውዝ፣ እና የጌጣጌጥ ተክሎች	9
ሠንጠረዥ 2 : የአፈር እና የመስኖ ቦታን የሚያሳይ የናሙና ቅጽ የውሃ መረጃ ሰነድ እና ማጋራት	12
ሠንጠረዥ 3 : የዕፅዋትን መረጃ ሰነድ እና ማጋራትን በተመለከተ የቦታ መግለጫን ለመያዝ የናሙና ቅጽ	13
ሠንጠረዥ 4 : የማዳበሪያ መረጃ የቦታ መግለጫን ለመያዝ የናሙና ቅጽ ሰነድ እና ማጋራት	14
ሠንጠረዥ 5 : የአፈር አካላዊ መለኪያዎችን የመለኪያ ዘዴዎች እና አሃዶች ለውሂብ ሰነዶች እና ለማጋራት	18
ሠንጠረዥ 6 : የማዕድን አፈር የተለመዱ የጅምላ ጥግግት ክልሎች ሠንጠረዥ 7 : ለመረጃ ሰነዶች እና ለማጋራት ዋና ዋና የአፈር ኬሚካላዊ ባህሪያት የመለኪያ ዘዴዎች እና አሃዶች	19 21
ሠንጠረዥ 8 : የጋራ የአፈር ምዘ እሴቶች እና ትርጓሜ.....	22
ሠንጠረዥ 9 : የአፈር ደረጃ አርጋኒክ ካርቦን ሠንጠረዥ 10 :	24
ለአንዳንድ የኢትዮጵያ አፈርዎች የናይትሮጅን አጠቃላይ ደረጃ ሠንጠረዥ 11 : በተወሰኑ የአፈር ባህሪያት ላይ የተመሰረቱ ዋና ዋና የአፈር P የማውጣት ዘዴዎች	24 25
ሠንጠረዥ 12 : የኦልሰን እና የብራይ II ሊወጣ የሚችል የአፈር ፎስፈረስ ደረጃ	25
ሠንጠረዥ 13 : የአፈር መለዋወጥ የሚችሉ መሠረቶች ደረጃ አሰጣጥ (ኤሜሎል ሠንጠረዥ 14 : የአፈር (+) ኪ.ግ አፈር-1)	26
የኬሽን ልውውጥ አቅም ደረጃ አሰጣጥ	26
ሠንጠረዥ 15 : የአፈር ሰልፊት ይዘት ደረጃ ሠንጠረዥ 16 : ለተክሎች.....	27
የአፈር ኬቲዮኒክ ማይክሮንተሪየርች ወሳኝ ደረጃዎች DTPA-ሊወጡ የሚችሉ መምጠጥ እና እድገት (mg kg አፈር-1).....	27
ሠንጠረዥ 17 : ለመረጃ ሊታሰቡባቸው የሚገቡ የአፈር ጨዋማነት መለኪያዎች ዘዴዎች እና አሃዶች ሰነድ እና ማጋራት	29
ሠንጠረዥ 18 : በጨው የተጎዱ የአፈር ዓይነቶች	29
ሠንጠረዥ 19 : ለእፅዋት ትንተና ደረጃውን የጠበቁ ዘዴዎች እና የመለኪያ አሃዶች መለኪያዎች፣ ለውሂብ ሰነድ እና ለማጋራት	30
ሠንጠረዥ 20 : የማክሮ እና ማይክሮ-ንጥረ-ምግብ አጠቃላይ በቂነት ወይም ተስማሚ ክልሎች በእፅዋት ውስጥ ያለው ክምችት	31
ሠንጠረዥ 21 : የፊዚካል እና ኬሚካላዊ መለኪያዎች የመለኪያ ዘዴዎች እና አሃዶች የመስኖ ውሃ፣ ለመረጃ ሰነዶች እና ለማጋራት	32
ሠንጠረዥ 22 : የመስኖ ውሃ ጥራት መለኪያዎችን ለመግለጽ የትርጓሜ መመሪያዎች ለመስኖ አገልግሎት ጥቅም ላይ የሚውል	33
ሠንጠረዥ 23 : የማዳበሪያ ትንተና መለኪያዎች የመለኪያ ዘዴዎች እና አሃዶች፣ ለውሂብ ሰነድ እና መጋራት	34
ሠንጠረዥ 24:- በአፈር ቅንጣት መጠን ስርጭት ላይ የስፔክትረም ትንተና የመለኪያ ዘዴዎች እና አሃዶች፣ ለመረጃ ሰነድ እና መጋራት	37
ሠንጠረዥ 25 : በአፈር ላይ የስፔክትራል ትንተና የመለኪያ ዘዴዎች እና አሃዶች የኬሚካል መለኪያዎች፣ ለውሂብ ሰነዶች እና ለማጋራት	37
ሠንጠረዥ 26 : በእፅዋት ትንተና መለኪያዎች ላይ የስፔክትራል ትንተና ዘዴዎች እና አሃዶች፣ ለውሂብ ሰነድ እና መጋራት	37
ሠንጠረዥ 27 : በመስኖ ላይ የስፔክትራል ትንተና የመለኪያ ዘዴዎች እና አሃዶች የውሃ መለኪያዎች፣ ለውሂብ ሰነዶች እና ለማጋራት	38

ስለዚህ መመሪያ

ኢትዮጵያ

ይህ መመሪያ በአፈር፣ በእፅዋት፣ በውሃ እና በማዳበሪያ ሀብቶች ላይ መረጃን ለመሰብሰብ፣ ለመተንተን፣ ለመተርጎም፣ ለመመዝገብ እና ለማጋራት እንደ መደበኛ የማጣቀሻ ምንጭ ሆኖ እንዲያገለግል የታሰበ ነው። የተዘጋጀው በኢትዮጵያ ውስጥ በአፈር፣ በእፅዋት፣ በውሃ እና በማዳበሪያ ሀብቶች ላይ መረጃን ለመሰብሰብ፣ ለመተንተን፣ ለመመዝገብ እና ለማጋራት የተወሰኑ ቀላል ግን ውጤታማ ዘዴዎችን እና ሂደቶችን በማጠፋፈን እና በመተግበር ሲሆን በተለይም ከሥነ-ጽሑፍ የተገኙ አፈር፣ እፅዋት፣ ውሃ እና የማዳበሪያዎችን ለመተንተን መደበኛ ዘዴዎችን እና ሂደቶችን በመገምገም የተዘጋጀ ነው (ሰርትሱ እና በቀለ፣ 2000፤ ባሹር እና ሳዬግ፣ 2007፤ FAO፣ 2008፤ ሲንግ እና ሌሎች፣ 2010፤ ቤንተን ጆንስ፣ 2012፤ እስቴፋን እና

አል.፣ 2013)። መመሪያው እስካሁን ድረስ የተሰበሰበውን እና ወደፊት የተሰበሰበውን የአፈር፣ የእፅዋት፣ የውሃ እና የማዳበሪያ መረጃ ከምርምር ተቋማት፣ ከዩኒቨርሲቲዎች፣ ከኮሌጆች፣ ከCGIAR የምርምር ማዕከላት እና ተመራማሪዎች ማግኘት የሚቻልበትን ብሔራዊ አሰባሰብ፣ ማረጋገጥ እና ህትመትን ለማስቻል የታሰበ ነው።

የዚህ መመሪያ ዓላማ የሚከተሉትን ማድረግ ነው፡

- ✓ ለሰነድ እና ለማጋራት እንዲሁም መረጃው የተገኘባቸውን ቦታዎች እና/ክልሎች ለመከታተል በሚገባ የተገለጸ እና የተስማማ ደረጃውን የጠበቀ የአፈር፣ የእፅዋት፣ የውሃ እና የማዳበሪያ መረጃ አስፈላጊነትን አጉልቶ ማሳየት
- ✓ የአፈር፣ የእፅዋት፣ የውሃ እና የማዳበሪያ መረጃዎችን ለመመዝገብ እና ለማጋራት ደረጃውን የጠበቀ ስርዓት ማቅረብ፣ ይህም ጥረቶችን ድግግሞሽ ለማስቀረት ወይም ለመቀነስ
- ✓ የአፈር፣ የዕፅዋትና የዕፅዋት ትንተና መለኪያ እና አጠቃቀም ላይ ምርምርን ማበረታታት፣ ውሃ፣ የማዳበሪያዎች እና በእነዚህ ሀብቶች ላይ መረጃ ማመንጨት
- ✓ መረጃን ለመለዋወጥ ከኢንዱስትሪ፣ ከመንግሥት ተቋማት እና ከገለልተኛ ለቦራቶሪዎች የተውጣጡ ግለሰቦችን እና ቡድኖችን አንድ ላይ ሰብስቦ መረጃ ይለዋወጣል
- ✓ በኢትዮጵያ ውስጥ በሰብልና በአግሮኢኮሎጂ ላይ የተመሠረተ የማዳበሪያ፣ መስኖ እና ሎሚ ላይ ዘላቂ እና ወቅታዊ ምክሮችን የሚያቀርቡ ቀመሮችን ማስተዋወቅ እና መደገፍ
- ✓ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን የአፈር፣ የእፅዋት፣ የውሃ እና የማዳበሪያ ትንተና ሂደቶችን ማሻሻል እና ለወደፊቱ መደበኛ መመሪያዎችን ማዘጋጀትን ያበረታታል

መጠቀም፡፡

መቅደም

በኢትዮጵያ የምርምር ማዕከላትና የሳይንስ ላቦራቶሪዎች ከተቋቋሙበት ጊዜ ጀምሮ፣ ከአፈር መለኪያዎች፣ ተክሎች፣ ውሃ እና ማዳበሪያ አጠቃቀም ጋር የተያያዙት አብዛኞቹ መረጃዎች በተለያዩ መንገዶች ተፈጥረዋል፣ ተመዝግበዋል እና ተጋርተዋል። ተመሳሳይ አፈር፣ ተክል፣ ውሃ እና ማዳበሪያ መለኪያዎችን ለመወሰን የተለያዩ የናሙና አስባሰብ እና የላቦራቶሪ ትንተና ዘዴዎች እና ሂደቶች በመላው ኢትዮጵያ ሁልጊዜ ጥቅም ላይ ይውላሉ። ለምሳሌ፣ እንደ ፎስፌት (P) ያሉ የተወሰኑ የአፈር ንጥረ ነገሮችን ከተለየ አካላዊ እና ኬሚካላዊ ባህሪያት ካለው አፈር ለማውጣት የተነደፈ ዘዴ፣ እንዲሁም የተለየ አካላዊ እና ኬሚካላዊ ቅንብር ካለው አፈር ውስጥ ያለውን ንጥረ ነገር ለማውጣት ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል/ሊውል ይችላል፣ ለዚህም ዘዴ ገና አልተዘጋጀም።

ይህ ብዙውን ጊዜ የአፈርን፣ የእፅዋትን ንጥረ ነገር ሁኔታ፣ የውሃ እና የማዳበሪያ ጥራት አመልካቾችን ለመለየት፣ ለማውጣት እና ለመወሰን በጣም ዝቅተኛ እና/ወይም ተገቢ ያልሆኑ የላቦራቶሪ ዘዴዎችን እና ሂደቶችን ወደ መጠቀም ይመራል።

በዚህም ምክንያት፣ ለተለያዩ የአፈር ዓይነቶች፣ ተክሎች፣ ውሃ እና ማዳበሪያዎች በአንድ የትንታኔ ዘዴ የተገኘውን መረጃ መተርጎም የተሳሳቱ መደምደሚያዎችን እና ምክሮችን ሊያስከትል ይችላል።

አስተዳደራቸው። በተመሳሳይ፣ በተመሳሳይ አፈር፣ ተክል፣ ውሃ እና ማዳበሪያ መለኪያዎች ላይ ያለ መረጃ ብዙውን ጊዜ በተለያዩ የመለኪያ አሃዶች ተመዝግቦ ይሰራጫል፣ ይህም የውሂብ ስብስቦችን ለማነፃፀር አስቸጋሪ ያደርገዋል። ይህ ደግሞ ለመረጃ ላይ ለተመሰረቱ ውሳኔዎች ጥቅም ላይ የሚውለውን የውሂብ ትክክለኛነት ያዳክማል።

የመሬት እና የውሃ ሀብቶችን ዘላቂ አጠቃቀም። እንዲሁም በመሬት አጠቃቀም ዕቅድ፣ በአካባቢ ጥበቃ፣ በአፈር ለምነት እና በሰብል ምርት አስተዳደር ልምዶች ውስጥ ለሚሳተፉ ተመራማሪዎች፣ ለፖሊሲ አውጪዎች፣ ለባለሙያዎች እና ለሌሎች ባለድርሻ አካላት ግራ መጋባት ሊፈጥር ይችላል።

በተጨማሪም፣ ከሌሎች ምክንያቶች በተጨማሪ፣ ደረጃውን የጠበቀ ዘዴ ባለመጠቀም ምክንያት አስተማማኝ እና ወጥ የሆነ የአፈር፣ የእፅዋት፣ የውሃ እና የማዳበሪያ መረጃ አለመኖር ሊ...

በኢትዮጵያ ውስጥ ጤናማ፣ በማስረጃ ላይ የተመሰረቱ የሰብል እና የግብርና ሥነ-ምህዳር የተፈተኑ የማዳበሪያ እና የመስኖ ምክሮች። በዚህም ምክንያት በመላ አገሪቱ ያሉ ገበሬዎች ከአስርተ ዓመታት በፊት የተቀረጹትን አጠቃላይ የማዳበሪያ ምክሮችን እንዲጠቀሙ ይገደዳሉ፣ ይህም በአንድ ወይም በሁለት የአፈር ትንተና ዘዴዎች እና በተመሳሳይ የአየር ንብረት ሁኔታ ውስጥ በጥቂት ቦታዎች በተደረጉ የሰብል-ማዳበሪያ ምላሽ ጥናቶች የተገኘ መረጃ ላይ የተመሠረተ ነው።

እና ኢዳፊክ ሁኔታዎች፣ ይህም ያለአግባብ የተገለፁ እና በተለያዩ የተለያዩ የግብርና ዞኖች ውስጥ ጥቅም ላይ እንዲውሉ የሚመከሩ ናቸው።

ደረጃውን ያልጠበቁ ዘዴዎችና ሂደቶች የተገኙ የአፈር፣ የእፅዋት፣ የውሃ እና የማዳበሪያ መረጃዎችን ናሙናዎችን መሰብሰብ፣ መተንተን፣ መመዝገብ እና ማጋራት በእንደዚህ አይነት መረጃ ላይ ተመስርቶ የተሳሳተ ማመንጨት፣ ትርጓሜ፣ መደምደሚያ፣ ምክሮች እና ትግበራ ሊያስከትል ይችላል።

የተሳሳተ መረጃ በተራው ደግሞ ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቁ ስህተቶችን ሊያስከትል ይችላል፣ ለምሳሌ የሰብል ምርት፣ የፕሮጀክት ትግበራ እና የኑሮ ውድነት፣ እንዲሁም የቴክኖሎጂ ሽግግርን ሊያደናቅፍ ይችላል። እንዲህ ዓይነቱ መረጃ የተበላሸ፣ የፖሊሲ ቀመሮችን ያስከትላል፣ ይህም የኢትዮጵያን የግብርና ዘርፍ ለማሳደግ የሚደረገውን አገራዊ ጥረት ያዳክማል።

ስለዚህ፣ የኢትዮጵያ ሳይንሳዊ ማህበረሰብ እና የፖሊሲ አውጪዎች ብዙውን ጊዜ ናሙናዎችን በመሰብሰብ፣ በአፈር፣ በእፅዋት፣ በውሃ እና በማዳበሪያ ላይ መረጃን በመተንተን፣ በመተርጎም፣ በሰነድ በመመዝገብ እና በማጋራት መደበኛ ዘዴዎችን እና ሂደቶችን መጠቀም ይፈልጋሉ። ደረጃውን የጠበቁ ዘዴዎችን መጠቀም (i) ወጥ የሆነ እና ወጥ የሆነ የትንታኔ ውጤቶችን ትርጓሜ፣ እንዲሁም ጤናማ የማዳበሪያ እና የመስኖ ምክሮችን በመቅረጽ፣ ተገቢ የግብርና ፖሊሲ እና የቴክኖሎጂ ሽግግርን ለመፍጠር መንገድ ይከፍታል።



ከዚህ ዳራ አንጻር፣ የዊሊንግ ኦፍ ዘ ኮሊንግ (CoW) ቡድን - መረጃ ለማጋራት እና/ወይም ሂደቱን ለመደገፍ ፈቃደኛ የሆኑ ባለሙያዎች እና/ወይም ተቋማት - ለተለያዩ ጭብጦች የደረጃ አሰጣጥ መመሪያ እንዲያዘጋጁ ተዛማጅ አባላቱን አሰልጥነዋል። በኮም ስብሰባ ላይ ከተለዩት እና በኮም ግብረ ጋይል ከተከታተሉት ቁልፍ ክፍሎች አንዱ ከላቦራቶሪ ትንተና ጋር የተያያዘው ደረጃ አሰጣጥ ነው።

ይህ የማጣቀሻ ሰነድ/መመሪያ፣ “በኢትዮጵያ ውስጥ ለመረጃ ሰነዶች እና ለማጋራት የአፈር፣ የውሃ፣ የእፅዋት እና የማዳበሪያ ሀብቶች ደረጃውን የጠበቀ የትንታኔ ዘዴዎች መመሪያ” የሚል ርዕስ ያለው ሲሆን በአካባቢው ደረጃ ለሚገኙ ተመራማሪዎች፣ ተማሪዎች፣ የግብርና ባለሙያዎች፣ የፖሊሲ አውጪዎች እና አስፈፃሚዎች፣ በአካባቢ ደረጃ ወዘተ. ላይ የአፈር፣ የእፅዋት፣ የውሃ እና የማዳበሪያ መረጃ አሰባሰብ፣ ትንተና፣ ትርጓሜ፣ ሰነድ እና መጋራት ስርዓቶች ላይ ጠቃሚ ማጣቀሻ እንዲያገኙ ለማድረግ የተዘጋጀ ነው። መመሪያው በአገሪቱ ውስጥ ለአፈር፣ ለእፅዋት፣ ለውሃ እና ለማዳበሪያ ትንተና ዝርዝር ሂደቶችን የሚገልጽ መደበኛ መመሪያ ሆኖ የታሰበ አይደለም። ይልቁንም የመረጃ ክፍተቶችን በማጥበብ ለአፈር፣ ለእፅዋት፣ ለውሃ እና ለማዳበሪያ ትንተናዎች ደረጃውን የጠበቀ የላቦራቶሪ ዘዴዎችን እና ሂደቶችን እንደሚያስተዋውቅ ተስፋ እናደርጋለን፣ በዚህም የፖሊሲ አወጣጥን እና አተገባበርን ለማሳወቅ ደረጃውን የጠበቀ የውሂብ ሰነዶችን እና መጋራትን ያመቻቻል።

መመሪያውን ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመጠቀም፣ NEIAR መደበኛ ክትትል እና ድጋፍ እንዲሁም ለአፈር፣ ለተክሎች፣ ለመስኖ ውሃ እና ለማዳበሪያ ትንተናዎች መደበኛ መመሪያዎችን በማቅረብ በዚህ መመሪያ ውስጥ የተመዘገቡትን እያንዳንዱን ዘዴ ከሰራተኞች እና ከአካባቢ ደህንነት ጋር በማካተት ለሁሉም አስፈላጊ ተቋማት ዝርዝር መግለጫዎችን ጨምሮ NEIAR ይካሄዳል። መመሪያው በአፈር፣ በእፅዋት፣ በውሃ እና በማዳበሪያ ትንተና ዘዴዎች ውስጥ ሳይንሳዊ እድገቶችን ማዋሃድን ለማረጋገጥ ይዘምናል።



1. መግቢያ

ዘላቂ የግብርና ምርት በአብዛኛው የተመነጨው በአፈርና በውሃ ሀብት ውጤታማ አስተዳደርና በብቃት አጠቃቀም ላይ ነው። በአስተዳደር ጉድለትና ውጤታማ ባልሆነ አጠቃቀም ምክንያት የአፈርና የውሃ ሀብቶች መበላሸት ብዙውን ጊዜ በብዙ ታዳጊ አገሮች ውስጥ ለግብርና ምርታማነት መቀነስና ለዘላቂ የምግብ ዋስትና አለመቻል ዋነኛ ምክንያት ነው።

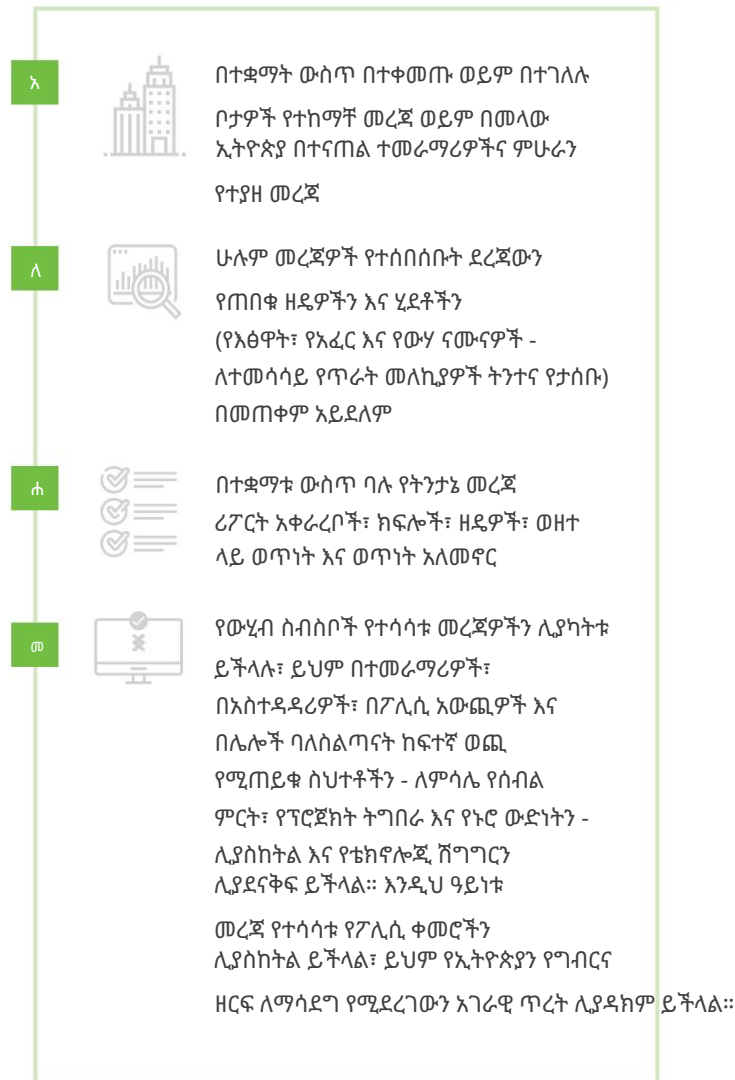
የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በእጅጉ የተመነጨው በግብርናው ዘርፍ ላይ ሲሆን ይህም የአገሪቱን አጠቃላይ የሀገር ውስጥ ምርት (GDP) 46.3 በመቶ፣ 83.9 በመቶ የሚሆነውን የወጪ ንግድ እና 80% የሚሆነውን የሰው ኃይል ይይዛል። ሆኖም ግን አገሪቱ አሁንም በዘርፍ ለውጥ አማካኝነት የምግብ እና የአመጋገብ ዋስትና ለማግኘት እየታገለች ነው። ይህ የሆነበት ለግብርና ምርት በቂ የአፈር እና የውሃ ሀብቶች ቢኖሯትም። አገሪቱ በተለያዩ የልማት ፖሊሲ ሰነዶች ላይ እንደተገለጸው የግብርና ዘርፏን መለወጥ የምትችለው የአካባቢ ዘላቂነትን በማረጋገጥ ብቻ ነው ተብሎ በሰፊው ይታመናል።

የአፈርና የውሃ ሀብቶች የኢትዮጵያን የግብርና ዘርፍ ለማልማት መሰረት ቢሆኑም፣ በርካታ ችግሮች የእነዚህን ሀብቶች ምርታማነትና ዘላቂነት ይገድባሉ - ለምሳሌ፡ የአፈር ለምነት መቀነስ፣ በአካላዊና ኬሚካላዊ የመሬት መሸርሸር፣ የመስኖ ውሃ ጥራት (ጨዋማነት) መጥፋት እና ማዳበሪያዎችን ውጤታማ ባልሆነ መንገድ መጠቀም።

ስለዚህ የግብርና ምርትን ቀጣይነት ያለው ማሻሻያ እና የተሻሻለ የቤተሰብ እና የሀገር ውስጥ የምግብ ዋስትና ለማግኘት እነዚህ ሀብቶች በስርዓት መተዳደር አለባቸው።

ኢትዮጵያ በአፈር፣ በእፅዋት፣ በውሃ እና በግብርና ግብዓቶች ላይ ከፍተኛ መጠን ያለው መረጃ አላት፣ እነዚህም ከ1960ዎቹ መጀመሪያ ጀምሮ ተሰብስበዋል። መረጃዎቹ የተሰበሰቡት በግብርና ሚኒስቴር (MoA)፣ በኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ተቋም (EIAR) እና በክልል የግብርና ምርምር ተቋማት (RARIs) ስር በሚሰሩ 32 ላቦራቶሪዎች፣ በዩኒቨርሲቲዎች እና ኮሌጆች፣ በሕዝብ የውሃ ስራዎች እና ግንባታ እንዲሁም በግል ኩባንያዎች ነው። አንዳንድ መረጃዎች በየራሳቸው ተቋማት/ድርጅቶች ውስጥ እንደ ሪፖርቶች ተከማችተው ወይም በመጽሔቶች፣ በሂደቶች፣ በመጽሐፍት ወዘተ ታትመዋል። ሆኖም ግን፣ አብዛኛዎቹን መረጃዎች መጠቀም

ከተለያዩ የኢትዮጵያ ተቋማት የሚመነጨው መረጃ በተለያዩ ችግሮች የተገደበ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ፡-



ስለዚህ፣ በመላ አገሪቱ ባለው የአፈር፣ የእፅዋት፣ የውሃ እና የማዳበሪያ መረጃ ላይ ያለው ተለዋዋጭነት እና ትክክለኛነት በመሠረቱ የላብራቶሪ ትንታኔ ሂደቶችን ደረጃውን የጠበቀ አለማድረግ እና በላብራቶሪ ውስጥ ወጥነት ባለመኖሩ ምክንያት ከፍተኛ ትክክለኛነት (መበታተን) ምክንያት ነው።

በዚህም ምክንያት፣ የጥራት ማረጋገጫ፣ ትግበራ እና መጋራትን ለማረጋገጥ የውሂብ ግዥን በብቃት እና በስርዓት ማረጋገጥ አስቸጋሪ ነው (FAO፣ 1998)።

እነዚህ ችግሮች በአብዛኛው የውሂብ ጥራትን አበላሽተዋል እንዲሁም በኢትዮጵያ ውስጥ አስተማማኝ መደምደሚያ ላይ ለመድረስ ለተመሳሳይ ዓላማ ጥቅም ላይ የሚውል መረጃን የማጋራት እድልን አደጋ ላይ ጥለዋል። ከዚህም በላይ ደራሲዎቹ ገደቦች ወደ...

የሀብት ብክነት እና በእነዚህ ሀብቶች ላይ መረጃን ለተመሳሳይ ዓላማዎች ለመሰብሰብ የተደረጉ ጥረቶች ድግግሞሽ። ትክክለኛ እና በማስረጃ ላይ የተመሰረቱ የፖሊሲ ውሳኔዎችን እና ውጤታማ የግብርና ዘርፍ ልማት ፕሮግራሞችን ተግባራዊ ለማድረግ፣ በእነዚህ ዋና ዋና ሀብቶች ላይ ያሉ መረጃዎች ደረጃቸውን የጠበቁ ዘዴዎችን እና የላቦራቶሪ ሂደቶችን በመጠቀም መተርጎም፣ መመዝገብ እና መጋራት አለባቸው።

የኢትዮጵያ መንግሥት የሰብል ምርትን ለማሳደግ ለብዙ አስርት ዓመታት የማዕድን ማዳበሪያዎችን፣ የሎሚ እና የመስኖ አጠቃቀምን ሲያበረታታ ቆይቷል። በዚህም መሠረት አነስተኛ እርሻ ያላቸው ገበሬዎች የሰብል ምርትን ለመጨመር በተወሰነ ደረጃ የማዕድን ማዳበሪያዎችን በስፋት እና በመስኖ ሲጠቀሙ ቆይተዋል። ሆኖም የማዕድን (ኦርጋኒክ ያልሆነ) እንዲሁም የኦርጋኒክ ማዳበሪያዎች የአጠቃቀም መጠን አሳሳቢ ጉዳይ ነው። እንዲሁም ችግር በእርሻ ላይ ላለው መሬት ሰብል፣ የአፈር አይነት እና የአየር ሁኔታ ተስማሚ በሆነ ማስረጃ ላይ የተመሰረቱ የማዳበሪያ ምክሮች አለመኖር ነው። ሁለተኛው ጉዳይ በአፈር ዓይነቶች (ባዶ እና ባቲዮኖ፣ 2018)፣ በአየር ሁኔታ፣ በዘዴ እና በአተገባበር ጊዜ የሚለያይ ዝቅተኛ የማዳበሪያ ቅልጥፍ ነው። እንዲሁም የማዳበሪያ ጥራትን (አካላዊ እና ኬሚካላዊ ባህሪያትን) ከማረጋገጥ ጋር የተያያዘ ችግር አለ። እንዲሁም ማዳበሪያ፣ ሎሚ እና የመስኖ ውሃ ተገቢ አጠቃቀምን የሚደግፉ የአፈር፣ የእፅዋት ሕብረ ሕዋሳት፣ ውሃ እና የማዳበሪያ ትንተናዎች እውቀት እና ክህሎት ላይ ከፍተኛ ክፍተቶች አሉ።

እነዚህ ችግሮች በከፊል ደረጃውን የጠበቀ የአፈር፣ የእፅዋት፣ የውሃ እና የማዳበሪያ ጥራት ምርመራ ዘዴዎች እና ሂደቶች እጥረት ምክንያት ናቸው።

በሰብልና በአግሮኢኮሎጂ ላይ የተመሰረቱ የማዳበሪያና የመስኖ ምክሮችን ለመቅረጽ እንዲሁም ምርትና የአካባቢ ዘላቂነትን ለመጨመር የማዳበሪያ ጥራትን ለማረጋገጥ አንዳንድ ጥረቶች ተደርገዋል። ለምሳሌ፣ EthioSIS - በ2012 በኢትዮጵያ መንግሥት የተጀመረው የኢትዮጵያ የአፈር መረጃ ስርዓት - የኢትዮጵያን አፈር በአካላዊና ኬሚካላዊ ባህሪያት እና ለተለያዩ የአገሪቱ የግብርና ዘዎች የሚመከሩ የተቀላቀሉ ማዳበሪያዎችን ለማግኘት ሞክሯል። EthioSIS የአፈር ናሙናዎችን ለመሰብሰብ እና የትንታኔዎቹን ውጤቶች ለመተርጎም የተጠቀመበት የምርምር ሂደትና ፕሮቶኮል ምን ያህል ተፈላጊ ባይሆንም፣ የኢትዮጵያን የአፈር ለምነት ሁኔታ ለመለየትና ለማሳመር ጥሩ ሙከራዎች ተደርገዋል። በማስረጃ ላይ የተመሰረቱ ማዳበሪያዎችን፣ መስኖዎችን እና የኖራ ምክሮችን ለማዘጋጀት ተገቢ ዘዴዎችን እና ፕሮቶኮሎችን በመጠቀም በእያንዳንዱ የግብርና አካባቢ ውስጥ ለማዳበሪያ እና ለተክሎች ሕብረ ሕዋሳት ትንተና የሰብል ምላሾችን በተመለከተ የብዙ ዓመት ሙከራዎች መካሄድ አለባቸው።

በአፈር፣ በእፅዋት፣ በውሃ እና በማዳበሪያ ሀብቶች ላይ ደረጃውን የጠበቀ እና አስተማማኝ መረጃን በመሰብሰብ ረገድ የሚያጋጥሙ ተግዳሮቶችን ለመፍታት እና ለሳይንሳዊ አተገባበር ትንተና ለማካሄድ ተመራማሪዎች፣ ምሁራን፣ የላቦራቶሪ ቴክኒሻኖች እና ሌሎችም የተስማሙባቸውን ዘዴዎች እና ሂደቶች እንዲከተሉ የሚያግዝ መመሪያ ማዘጋጀት አስፈላጊ ነው።

2. የሙና፣ አፈር፣ ተክል፣ ውሃ እና ማዳበሪያዎች



2.1. የአፈር የሙና

አፈር ተመሳሳይ አይደለም፣ እና ውህዶቹ በአንድ ቦታ ላይ ባለው የመሬት ገጽታ ውስጥ በስፋት ሊለያዩ ይችላሉ።

ስለዚህ፣ በአፈር የሙና አሰጣጥ ውስጥ ያለው ትልቁ ፈተና እየተመረመረ ያለውን አጠቃላይ መስክ የሚወክል የሙና ማግኘት ነው። የተለመደው አሰራር አንድ ድብልቅ ለመፍጠር በርካታ የግለሰብ ኮሮችን መውሰድ ነው፤ አንድ የተዋሃደ የሙና ለመስራት የሚያስፈልጉት ኮሮች ብዛት ከአራት እስከ 16 ሊደርስ ይችላል (ቤንተን ጆንስ፣ 2001)።

ሶስት የተለመዱ የአፈር የሙና ስልቶች አሉ። እነዚህም፦

- i. ቀላል የዘፈቀደ የሙና፣
- ii. የተደረደረ የዘፈቀደ የሙና፣ እና
- iii. ስልታዊ ወይም የፍርግርግ የሙና።

የአፈር የሙናዎችን ለመውሰድ የአፈር መወጠሪያ ሁልጊዜ ጥቅም ላይ መዋል አለበት፣ ይህም የሙናው ጥልቀት ለእያንዳንዱ የሙና ተመሳሳይ እንዲሆን ነው። ለእያንዳንዱ መስክ በተመሳሳይ ጥልቀት ከተለያዩ ቦታዎች የተወሰዱ በርካታ የግለሰብ መወጠሪያ የሙናዎችን በማደባለቅ ተወካይ የሆነ የተቀናጀ የሙና መዘጋጀት አለበት (ፌርኸርስት፣ 2012)።

የአፈር የሙናዎች በማንኛውም ጊዜ ሊወሰዱ ይችላሉ፣ ነገር ግን ማዳበሪያ ከተተገበረ በኋላ ወይም ሌሎች የማሻሻያ ልምዶችን ካደረግን በኋላ ወዲያውኑ የሙና መውሰድ መወገድ አለበት። የትንታኔ ውጤቶችን በመደበኛ የጊዜ ክፍተቶች ለማነፃፀር የሙናዎች በዓመቱ ውስጥ በተወሰኑ ጊዜያት መወሰድ አለባቸው (ኢስቴፋን እና ሌሎች፣ 2013)። በሰብል እድገት ወቅት የሙናዎችን መውሰድ ተክሎች ንጥረ ነገሮችን በንቃት የሚወስዱበትን የአፈር ንጥረ ነገር ሁኔታ ለማረጋገጥ ያስችላል፤ ሰብሉ ማብቀል ሲጀምር ወይም ፍራፍሬ/አምፖሎች/ቴቦዎች ሲዘረጉ የአፈር የሙና መውሰድ ይመከራል። ሰብልን ከማቋቋም በፊት የሙና መውሰድ የሚመከርው ቀደም ሲል የአፈር ምርመራ መረጃ በማይገኝበት ጊዜ ብቻ ነው (ቤንተን ጆንስ፣ 2001)።

የሙናዎቹ ከላይኛው የአፈር ጥልቀት ከ0-20 ሴ.ሜ መወሰድ አለባቸው ምክንያቱም ይህ ንብርብርብ የሚመረተው በዚህ መንገድ ነው።

በተለምዶ የሚታረስ ሲሆን የሰብሉን ሥር ትልቁን ክፍል የያዘ ሲሆን አብዛኛዎቹ የሰብል መጋቢ ሥሮች የሚገኙበት ቦታ ነው (ቤንተን ጆንስ፣ 2012)። ከ0.5 ሄክታር የማይበልጥ መሬት ከሚወክል 0.5 ኪ.ግ የሚሆን የተቀናጀ የሙና መወሰድ አለበት (ፌርኸርስት፣ 2012)።

በተለምዶ ለጥራጥሬዎች፣ ለአትክልቶችና ለሌሎች ወቅታዊ ሰብሎች 20 ሴ.ሜ የሆነ የሙና ጥልቀት ጥቅም ላይ መዋል አለበት። ሥር ከሰደዱ ሰብሎች እና ለረጅም ጊዜ ለሚቆዩ ሰብሎች፣ ንዑስ የሙናዎች እንደ ሁኔታው ከተለያዩ ጥልቀት መሰብሰብ አለባቸው። ለእርሻ ሰብሎች ወይም የፍራፍሬ ዛፎች፣ የተዋሃዱ የሙናዎች ከ0-30፣ 30-60 እና 60-90 ሴ.ሜ ጥልቀት፣ ከ0.5 ሄክታር መሬት ላይ ከተቆፈሩ 4-5 ጉድጓዶች ሊሰበሰቡ ይችላሉ። ለጨው ወይም ለጨው-አልካሊ አፈር፣ የሙናውን ጥልቀት እንደገና በማዘዝ የገጽታ (0-20 ሴ.ሜ) እና የንዑስ ወለል የሙናዎች (>20 ሴ.ሜ) መሰብሰብ አለባቸው። እንደ መገለጫ NO3 -N ላሉ ሙከራዎች ጥልቅ የአፈር መገለጫ የሙናዎች ያስፈልጋሉ (Griffin et al., 1995)።

ስለ ቢ መርዛማነት ስጋት ካለ በጥልቀት የአፈር የሙናዎችም መወሰድ አለባቸው (ኢስቴፋን እና ሌሎች፣ 2013)። ለአፈር ባህሪ እና ምደባ፣ የመገለጫ የሙና ለአፈር ሀብቶች የዓለም ማጣቀሻ መሠረት አሰራርን ማክበር አለበት (WRB፣ 2006)።

አይካርዳ አንድ የተዋሃደ የሙና ለማግኘት በአንድ ሄክታር (ሄክታር) ስምንት ንዑስ የሙናዎች በሰያፍ ንድፍ እንዲወሰዱ ይመክራል (ኢስቴፋን እና ሌሎች፣ 2013)።

አነስተኛ ወይም ምንም ማዳበሪያ ጥቅም ላይ ባልዋለባቸው ቦታዎች አነስተኛ ንዑስ የሙናዎች ያስፈልጋሉ። በተመሳሳይ መልኩ፣ በማዳበሪያ ስርጭት እና/ወይም በሌሎች የአፈር አስተዳደር ልምዶች ምክንያት የመራባት ሁኔታ ተለዋዋጭ በሚሆንበት ጊዜ ተጨማሪ ንዑስ የሙናዎች ያስፈልጋሉ።

አፈርን የሙና በሚወስዱበት ጊዜ፣ በሜዳው ውስጥ በከፍታ እና በአፈር አይነት በጣም የተለዩ ቦታዎችን በማስወገድ፣ ከኤውገር ጋር መጣበቅ በዘፈቀደ መከናወን አለበት።

ኮርኒንግ በመንገዶች፣ በአጥር፣ በህንፃዎች ወይም በዛፍ መስመሮች አቅራቢያ መከናወን የለበትም። እንደ አንድ አሃድ በሚቆጠሩ ነገር ግን በአፈር አይነት የሚለያዩ መስኮች ላይ፣ ከተለያዩ የአፈር ዓይነቶች የተገኙት ኮሮች መቀላቀል የለባቸውም፣ ነገር ግን ለተለያዩ የላብራቶሪ ትንተናዎች ከእያንዳንዱ ዋና የአፈር አይነት ውህዶች መደረግ አለባቸው።



2.2. የእፅዋት የሙና

የዕፅዋት ትንተና ሂደት የዕፅዋትን የሙናዎች መሰብሰብ፣ ለትንታኔ የሙናዎችን ማዘጋጀት፣ የትንታኔ ውጤቶችን መተርጎም እና ምክሮችን ያካትታል። የዕፅዋት ዝርያዎች፣ የዕፅዋት ዕድሜ፣ የዕፅዋት ክፍል፣ ቀን እና የሙና ጊዜ

የእጅዎት ትንተና ውጤቶችን ትርጓሜ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ተለዋዋጮች ናቸው (ቤንተን ጆንስ፣ 2012)።

በእጅዎት ሕብረ ሕዋሳት ውስጥ ያሉ ንጥረ ነገሮች ክምችት በዝርያዎች እንዲሁም በእጅዎት ክፍሎች መካከል ሊለያይ ይችላል። የሰብ ክምችቱ በሰብል ዓይነት፣ በዓመቱ ወር፣ በቀን እና በሰዓታት መካከልም ሊለያይ ይችላል (ቤንተን ጆንስ፣ 2001፤ ሜንጌል እና ሌሎች፣ 2001)።

በተወሰነ የእድገት ደረጃ ላይ (በፊዚዮሎጂ ዕድሜ ላይ በመመስረት) በተክሉ ላይ በተወሰነ ቦታ ላይ የሚገኝ የእጅዎት ክፍል የናሙና መለኪያዎችን ይይዛል። በአጠቃላይ፣ በፊዚዮሎጂያዊ ወጣት የሆኑ እና በንጥረ ነገሮች ይዘት ፈጣን ለውጥ እያደረጉ ያሉ ወይም ሙሉ ብስለት ያልነበራቸው ሕብረ ሕዋሳት ናሙና መውሰድ የለባቸውም። የተመረጠው የእጅዎት ክፍል እና የናሙና ጊዜ በንጥረ ነገሮች ይዘቱ እና በምርት ምርታቸው ወይም በተክሉ አካላዊ ገጽታ መካከል ካለው ምርጥ ግንኙነት ጋር መዛመድ አለበት (ካልራ፣ 1998)።

እንደ አጠቃላይ ደንብ፣ ተክሉ የመራቢያ የእድገት ደረጃውን ከመጀመሩ በፊት ወይም በሚጀምርበት ጊዜ፣ ሙሉ የፀሐይ ብርሃን የተጋለጠ፣ ሙሉ የፀሐይ ብርሃን የተጋለጠ፣ በዋና ዋና ቅርንጫፎች ወይም ግንደች ላይ ከሚበቅለው ጫፍ በታች፣ የበሰሉ ቅጠሎችን ናሙና መውሰድ ተመራጭ ዘዴ ነው። በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ በተመሳሳይ ብስለት ላይ ያሉ የቅጠል ሕብረ ሕዋሳትን በመሰብሰብ በእጽዋቱ የእድገት ዑደት ቀደም ባሉት ጊዜያት ናሙና መውሰድ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል (ቤንተን ጆንስ፣ 2012)።

ስለዚህ፣ የእጅዎት ቲሹ ናሙና መቼ መውሰድ እንዳለበት እንደ የእጅዎት ዝርያዎች እና የእጅዎት ትንተና ዓላማ ይለያያል። ናሙና መቼ እንደሚወሰድ የሚወሰነው የናሙና ጊዜ ምደባ በሚኖረው የትርጉም መረጃ ነው። ለምሳሌ፣ የአንድ ተክልን ንጥረ ነገር ሁኔታ ለመገምገም እና ተጨማሪ ማዳበሪያን በመጠቀም የማስተካከያ እርምጃዎችን ለመውሰድ፣ በእጅዎት ጊዜ ውስጥ በቅርብ ጊዜ የበሰለ ቅጠል የቲሹ ናሙና መውሰድ የተለመደ ነው።

በአጠቃላይ፣ ናሙና በሚወሰድበት ጊዜ የእጅዎቱ ናሙና የሚወሰድበት ወይም ዕድሜ የሚወሰነው በቲሹ ትንተና ዓላማ ነው። የእጅዎት ክፍሎችን ናሙና መውሰድ በችግኝቱ የእድገት ደረጃ፣ በእድገት አጋማሽ ደረጃ፣ ከአበባ በፊት ወይም በዘር/ቱበር መጀመሪያ እና ብስለት ወቅት ሊከናወን ይችላል (ሜንጆል እና ሌሎች፣ 2001፤ ፋጌሪያ እና ሌሎች፣ 2011)። በእድገት ወቅት ተክሎች የንጥረ ነገር ቅበላን ሜካኒካል ማስመሰል ሞዴሊንግ ለማድረግ በሁለቱም ችግኝ እና በእድገት አጋማሽ ደረጃ እና/ወይም ብስለት ወቅት ናሙና መውሰድ ሊያስፈልግ ይችላል (ዴቻሳ እና ሌሎች፣ 2003)። ተክሉን በአበባ ወቅት ወይም ልክ ከመብቀሉ በፊት እና/ወይም የቱበር መጀመሪያ፣ ከሌሎች ልምዶች መካከል ናሙና ማድረግ ብዙውን ጊዜ ይከናወናል።

በእጅዎት እድገት ወቅት የአንድ ንጥረ ነገር እጥረት፣ በቂነት ወይም መርዛማነት ለመመርመር እንዲሁም የንጥረ ነገሩን የፊዚዮሎጂ ወይም የመውሰድ ውጤታማነት ለመገመት (ፋጌሪያ እና ባሊጋር፣ 2003)። የእጅዎቱን ናሙና መውሰድ (ገለባ/

ስቶቨር) እንዲሁም ዘሩን ወይም ዱባውን ለየብቻው ሰብሉ ከተመረተበት አጠቃላይ የመሬት ስፋት በእጅዎት (የንጥረ ነገር ክምችት) የሚወስደውን አጠቃላይ ንጥረ ነገር ለመገመት ይመከራል።

ይህ የሚገኘው በገለባውና በዘር ወይም በቱበር ውስጥ ያለውን ንጥረ ነገር ክምችት በገለባውና በዘር/ቱበር ምርት ሙሉ በሙሉ ደረቅ ባዮማስ በማባዛት ነው (ፋጌሪያ እና ሌሎች፣ 2011)።

እንዲሁም ለትንታኔ የእጅዎት ናሙናዎችን ሲወስዱ የአፈር ናሙናዎችን መሰብሰብ አስፈላጊ ነው። የአፈር ናሙናዎች የእጅዎት ቲሹ ናሙናዎች በሚሰበሰቡበት ጊዜ እና በተመሳሳይ አካባቢ መወሰድ አለባቸው፣ እና የአፈር ምርመራ ውጤቶች

ከእጅዎት ትንተና መረጃ ጋር መካተት አለባቸው (ቤንተን ጆንስ፣ 2012)። የተጠቆመውን የእድገት ደረጃ፣ የእጅዎት ክፍሎች እና ለሜዳ እና ለአትክልት ሰብሎች፣ ፍራፍሬዎች እና ለውዝ እና ለጌጣጌጥ ተክሎች ናሙና ለመስጠት ሰንጠረዥ 1ን ይመልከቱ። የበሰለ ቅጠል ናሙና መውሰድ ካለበት፣ ከአንድ ተክል አንድ የበሰለ ቅጠል ብቻ መወሰድ እንዳለበት ልብ ይበሉ። ስለዚህ፣ በሰንጠረዥ 1 የመጨረሻ አምድ ላይ የተጠቀሰው ናሙና የሚወሰዱ የእጅዎት ብዛት ናሙና የሚወሰዱትን አጠቃላይ የቅጠሎች ብዛት ያሳያል።



ሠንጠረዥ 1. የተጠቆሙ የእድገት ደረጃ፣ የእፅዋት ክፍሎች፣ እና ለሚዳ እና ለአትክልት ሰብሎች፣ ፍራፍሬዎችና ፍሬዎች እና ለጌጣጌጥ ተክሎች ናሙና የሚሆኑ የእፅዋት ብዛት

ሰብል	የእድገት ደረጃ	ለናሙና የሚሆን ክፍል ይተክሉ	ናሙና የሚወሰዱ የእፅዋት ብዛት
የመስክ ሰብሎች			
በቆሎ	የችግኝ ደረጃ (< 30 ሴ.ሜ)	ከመሬት በላይ ያለው ክፍል በሙሉ	20–30
	ከመጎተት በፊት	ሙሉው ቅጠል፣ ከጥልቁ በታች ሙሉ በሙሉ የዳበረ	15–25
	ከታሌሊንግ እና ተኩስ እስከ ሐርኪንግ	ሙሉው ቅጠል በጆሮ ፍድ (ወዲያውኑ ከላይ ወይም በታች)	15–25
አኩሪ አተር ወይም	የመዝራት ደረጃ (< 30 ሴ.ሜ)	ከመሬት በላይ ያለው ክፍል በሙሉ	20–30
ሌላ ባቄላ	ከአበባ በፊት ወይም በአበባ ወቅት	ሁለት ወይም ሶስት ሙሉ በሙሉ የዳበሩ ቅጠሎች በእጽዋቱ እናት ላይ	20–30
ትናንሽ እህሎች (ሩዝ፣ ሰንዴ፣ ገብስን ጨምሮ)	የመዝራት ደረጃ (< 30 ሴ.ሜ)	ከመሬት በላይ ያለው ክፍል በሙሉ	50–100
	ከመምራትዎ በፊት	የላይኛው ክፍል ላይ ያሉት አብዛኞቹ ቅጠሎች አራተኛው ናቸው	50–100
ጤፍ	የችግኝ ማጨድ ደረጃ	ከመሬት በላይ ያለው ክፍል በሙሉ	-
	ከመሄድዎ በፊት	ከመሬት በላይ ያለው ክፍል በሙሉ	-
ሣር፣ የግጦሽ መሬት ወይም መኖ	የዘር ጭንቅላት ከመውጣቱ በፊት ወይም ከፍተኛ ጥራት ያለው መኖ ለማግኘት በጣም ጥሩው ደረጃ ላይ	አራተኛው የላይኛው ቅጠል ቢላዎች	40–50
ክሎሽር እና ሌሎች ጥራጥሬዎች	አበባ ከመውጣቱ በፊት	የበሰለ የቅጠል ምላጭዎች ከእፅዋቱ አንድ ሶስተኛ ያህል ተወስደዋል	40–50
ትምባሆ	አበባ ከመውጣቱ በፊት	የላይኛው ሙሉ በሙሉ የዳበረ ቅጠል	40–50
ማሸላሚያ	ከመምራትዎ በፊት ወይም በየናው ቦታ ላይ	ከእፅዋቱ እናት ላይ ሁለተኛው ቅጠል	15–25
የሰኳር ድንች	የመሃል ወቅት	ሙሉ በሙሉ የተስፋፉ እና የበሰሉ ቅጠሎች በትናንሽ መሃል ቅጠሎች እና በውጭ በኩል ባለው ጥንታዊ ቅጠል መካከል መሃል ላይ	40–50
የለውዝ ለውዝ	ከአበባው ደረጃ በፊት ወይም በአበባው ደረጃ ላይ	ከዋናው ግንድ እና ከኮቲሌደን የጎን ቅርንጫፍ የበሰለ ቅጠሎች	ከ30–40
የአትክልት ሰብሎች			
ድንች	በአበባው መጀመሪያ ላይ ወይም በአበባው መጀመሪያ ላይ	ከሦስተኛው እስከ ስድስተኛው ቅጠል ከሚበቅለው ጫፍ	20–30
የጭንቅላት ሰብሎች (ጎመን፣ ወዘተ)	ከመሄድዎ በፊት	ከሆርል መሃል የሚወጡ የመጀመሪያዎቹ የበሰሉ ቅጠሎች	20–30
ቲማቲም (መስክ)	ከፍራፍሬ መጀመሪያ በፊት ወይም ወቅት	ከሚበቅለው ጫፍ ላይ ሦስተኛው ወይም አራተኛው ቅጠል	20–25
ባቄላ	የችግኝ ደረጃ (< 30 ሴ.ሜ)	ከመሬት በላይ ያለው ክፍል በሙሉ	20–30
	ከመጀመሪያው አበባ በፊት ወይም ወቅት	በእጽዋቱ እናት ላይ ሁለት ወይም ሶስት ሙሉ በሙሉ የዳበሩ ቅጠሎች	
የስር ሰብሎች			
ካሮት፣ ሽንኩርት፣ ቢራ፣ ወዘተ.	የስር ወይም የዛፍ ግንድ ከመስፋፋቱ በፊት	በእጽዋቱ መሃል እናት ላይ ሁለት ወይም ሶስት ሙሉ በሙሉ የዳበሩ ቅጠሎች የበሰሉ ቅጠሎች	20–30
የቅጠል ሰብሎች			
አተር	ከመጀመሪያው አበባ በፊት ወይም ወቅት	ከሶስተኛው ፍድ ወደ ታች ይወጣል	ከ30–60

ሰብል	የእድገት ደረጃ	ለናሙና የሚሆን ክፍል ይተክሉ	ናሙና የሚወሰዱ የእፅዋት ብዛት
ፍራፍሬዎች እና ለውዝ			
ሎሚ፣ ሎሚ	የመሃል ወቅት	ፍሬ በማይሰጡ ተርሚናሎች ላይ ከመጨረሻው ፈሳሽ ወይም እድገት የተገኙ የገለመሱ ቅጠሎች	20-30
ብርቱካናማ	የመሃል ወቅት	የጸደይ ዑደት ቅጠሎች፣ ከ4-7 ወራት ዕድሜ ያላቸው ከማይሸከሙ ተርሚናሎች	20-30
ሙዝ	ከመብሰል በፊት	ከተተከለ ከአራት ወራት በኋላ ከጫፍ ጫፍ ላይ የ3ኛው ክፍል፣ ቅጠል ቅጠል	20-30
ቡና	አበባ ከመውጣቱ በፊት	ከጎን ቡቃያ ጫፍ ላይ የሚገኝ የቅጠሉ ሦስተኛ ወይም አራተኛ ክፍል፣ ሲያብብ	20-30
አሾካዶ	አበባ ከመውጣቱ በፊት	ከ4-7 ወር እድሜ ያለው ቅጠል ከቅጠሎቹ መሃል።	20-30
ማንጎ	አበባ ከመውጣቱ በፊት	ከ4-7 ወር እድሜ ያለው ቅጠል ከቅጠሎቹ መሃል።	20-30
ፓፓያ	ከተተከለ ከስድስት ወራት በኋላ ከአናት ላይ 6 ኛው ቅጠል		20-30
አናናስ	ከ4-6 ወራት ባለው ጊዜ ውስጥ ከ4-6 ወራት ባለው ጊዜ ውስጥ ከ4ኛው ጫፍ ላይ ካለው የ4ኛው ቅጠል ነጭ መሰረታዊ ክፍል መካከለኛ እንደ ሶስተኛ ክፍል		20-30

* በአንድ ተክል ውስጥ አንድ የበሰለ ቅጠል ብቻ ናሙና መውሰድ እንዳለበት ልብ ይበሉ። ምንጭ፡ ካልሪ (1998) እና ሲንግ እና ሌሎች (2010)።

2.3. የውሃ ናሙና

የውሃ ናሙና ፕሮግራም የሚጀምረው የጅምላ ቁሳቁሱን ባህሪያት በትክክል የሚወክሉ እና በላብራቶሪ ውስጥ ሳይበላሹ ወይም ብክለት ሳይደርስባቸው ሊያዙ የሚችሉ ናሙናዎችን በመሰብሰብ ሲሆን የሙከራ ውጤቶችንም ይሰጣሉ (ኢስቴፋን እና ሌሎች፣ 2013)።

ለመስኖ ጥራት ግምገማ የታሰቡ የውሃ ናሙናዎች በመስታወት ወይም በፕላስቲክ ጠርመሶች ውስጥ መሰብሰብ አለባቸው። የውሃ ናሙና የሚወሰዱ ኮንቴይነሮች መበከል አለባቸው። ቆሻሻን ማስወገድ ብዙውን ጊዜ የሚመረመረው በሚፈተነው ውሃ 3-4 ጊዜ በደንብ በማጠብ እና በማጠብ ነው። ናሙና የሚወሰደው ዝቅተኛው ውሃ 500 ሚሊ ሊትር መሆን አለበት። የቱቦ ጉድጓድ ወይም የእጅ ፓምፕ የውሃ ናሙናዎች ከ15-20 ደቂቃዎች ከደረቁ በኋላ መሰብሰብ አለባቸው። አዲስ የቱቦ ጉድጓድ የውሃ ናሙናዎች ከ3-4 ሜትር ጥልቀት መሰብሰብ አለባቸው። ከግድብ/ማይክሮ-ግድም የተገኙ ናሙናዎች ከዋናው ፍሰት መሃል ላይ ካለው የውሃ ወለል 0-5 ሴ.ሜ መሰብሰብ አለባቸው። ተንሳፋፊ አቧራ፣ ዘይት፣ ወዘተ መሰብሰብ መወገድ አለበት።

2.4. የማዳበሪያ ናሙና

የማዳበሪያ ናሙናዎች በተለያዩ ክልሎች ውስጥ የተከፋፈሉ ወይም በኢትዮጵያ የማዳበሪያ ገበያ ላይ የሚገኙ የጅምላ ማዳበሪያዎችን (DAP፣ Uria፣ TPS፣ NPSB፣ NPSZn፣ NPSBZn፣ ወዘተ) የሚወክሉ መሆን አለባቸው። ማዳበሪያዎች ከከረጢቶች/ከረጢቶች ናሙና በናሙና ምርመራ/ቱቦ እገዛ መውሰድ አለባቸው። እያንዳንዳቸው 450-500 ግራም የሚደርሱ ተመሳሳይ ናሙናዎች ለትንተና መወሰድ አለባቸው። ከሦስቱ ናሙናዎች አንዱ ለትንተና ወደተመደበው ላቦራቶሪ መቅረብ አለበት፤ ሌላኛው ደግሞ ለማዳበሪያው ባለቤት (አቅራቢ/አስመጪ) የሚሄድ ሲሆን ሦስተኛው ናሙና ደግሞ ለናሙና ሰብሳቢው ተጨማሪ ማጣቀሻ እንዲደረግለት መቀመጥ አለበት።

ከአስመጪዎች እና/ወይም ከጅምላ ሻጮች ክምችት የተገኙ ማዳበሪያዎች በተመሳሳይ አሰራር መሰረት ናሙና መውሰድ አለባቸው (FAO፣ 2008)። ናሙናዎቹ በትንተና ወቅት ከሚፈለገው ዝርዝር መረጃ ጋር በተገቢው መንገድ መለያ ሊደረግባቸው ይገባል።



ፎቶ: ንጉሴ ዴቻሳ

3. የናሙና ቦታ እና የናሙና ዝግጅት መግለጫ



3.1. የአካባቢ መግለጫ

በአፈር፣ በእፅዋት፣ በመስኖ ውሃ እና በማዳበሪያ ላይ ለትላልቅ የመረጃ ስብስቦች የሚመዘገብ እና የሚጋራ መረጃ ከሁሉም የናሙና ቦታ መግለጫዎች ጋር የሚስማማ መሆን አለበት። የአፈር፣ የእፅዋት እና የውሃ ናሙናዎችን በሚሰበሰቡበት ጊዜ ናሙናዎቹ የተወሰዱባቸውን ቦታዎች መግለጽ ያስፈልጋል። ልዩ መግለጫዎቹ የናሙና መረጃ፣ የአስተዳደር ቦታ፣ የማጣቀሻ እና የጂኦግራፊያዊ ቦታዎች፣ የአየር ንብረት፣ የአፈር፣ የመልክዓ ምድር አቀማመጥ፣ የመሬት አጠቃቀም አስተዳደር፣ የእርሻ መጠን፣ የእርሻ ባለቤትነት እና ሌሎችንም ማካተት አለባቸው (ሰንጠረዥ 2 እና 3)። በተጨማሪም፣ በማዳበሪያ ላይ መረጃን በሚሰበሰቡበት ጊዜ፣ የናሙና ቀን፣ የማዳበሪያ ዓይነት እና ምንጭ፣ እንዲሁም የመኖ ክምችት (ኦርጋኒክ ማዳበሪያዎች) ወይም የማዳበሪያ ስም፣ ደረጃ እና መለያ መረጃ እና የናሙና ምንጭ (ኦርጋኒክ ያልሆነ ማዳበሪያ) መረጃ መስጠት ያስፈልጋል (ሰንጠረዥ 4)።

[illegible]

ሠንጠረዥ 3. ለተክሎች መረጃ ሰነድ እና ማጋራት የቦታ መግለጫን ለመያዝ የናሙና ቅጽ

አጠቃላይ መረጃ

1. ናሙና/ሪፖርት የተደረገው በ: _____

2. ተቋም: _____

3. አሜሪካ: _____ ስልክ: _____ የፖስታ ሳጥን: _____

4. ለታተመ መረጃ: የመጽሔት ስም: _____ ጥራዝ: _____ የእትም ቁጥር _____

የደራሲ/ስም: _____

የጽሑፍ ርዕስ: _____

5. የጥናቱ ዓላማ _____

ኢ.ሲ. አይ.::	የናሙና መረጃ			የአስተዳደር አካባቢ						
	የናሙና ቀን	የእፅዋት ክፍል	የእድገት ደረጃ	ክልል	ዞን	የወረዳ ቀበሌ		መንደር	የገበሬ ስም	የእርሻ መጠን
1										
2										
ኢ.ሲ. አይ.::	የማጣቀሻ ቦታ		ጂኦግራፊያዊ አቀማመጥ				የአየር ንብረት			
	በጣም ቅርብ የሆኑት ከተማ/ከተማ	በጣም ቅርብ የሆነው ወንዝ፣ ካለ	ከፍታ (ማስል)	ኬክሮስ (ሰሜን)	ኬንትሮስ (ሠ)	አማካኝ ዓመታዊ RF (ሚሜ)	አማካይ ዓመታዊ የመቀት መጠን (oC)			
							ማክሰ::	ዝቅተኛ		
1										
2										
ኢ.ሲ. አይ.::	አፈር እና መልክዓ ምድር		የመሬት አጠቃቀም እና አስተዳደር							
	የአፈር አይነት	ቶፖግራፊ	አትክልት ሽፋን	ቀዳሚ ሰብል	ጥቅም ላይ የዋለ ማዳበሪያ		መስኖ			አስተያየቶች፣ ካለ
							የመስኖ ዘዴ	ምንጭ: ውሃ	የውሃ ጥራት	
						ተመን አይነት (ኪ.ግ. ሄክታር-1)				
1										
2										

ሠንጠረዥ 4. የማዳበሪያ መረጃ ሰነድ እና መጋራትን በተመለከተ የቦታ መግለጫን ለመያዝ የናሙና ቅጽ

አጠቃላይ መረጃ

1. ሪፖርት የተደረገ/ናሙና የተደረገበት ቦታ: _____

2. ተቋም: _____

3. ኢሜይል: _____ ስልክ: _____ የፖስታ ሳጥን: _____ 4. ሊታተመ

መረጃ: የመጽሔት ስም: የደራሲ/ስም: _____ ጥራዝ: _____ የእትም ቁጥር _____

የጽሑፍ ርዕስ: _____

5. የጥናቱ ዓላማ _____

ኦርታኒክ ማዳበሪያ									
ኤስ.አይ.::	የናሙና መረጃ			የአስተዳደር አካባቢ					
	የናሙና ቀን	የኦርታኒክ ማዳበሪያ አይነት	የመኖ ክምችት አይነት እና ምንጭ	ክልል	ዞን	ወረዳ	መንደር	ገበሬ ስም	የእርሻ መጠን
1									
2									
3									
ኤስ.አይ.::	የማጣቀሻ ቦታ		ጂኦግራፊያዊ አቀማመጥ				የአየር ንብረት		
	በጣም ቅርብ የሆኑ ከተማ/ገተማ	በጣም ቅርብ የሆነው ወንዝ፣ ካለ	ከፍታ (ማስል)	ኬክሮስ (ሰሜን)	ኬንትሮስ (ኢ)	አማካኝ ዓመታዊ RF (ሚሜ)	አማካይ ዓመታዊ የመቀት መጠን (oC)		
							ማክስ::	ዝቅተኛ	
1									
2									
3									
ኢንኦርታኒክ ማዳበሪያ									
ኤስ.አይ.::	የናሙና ቀን	የማዳበሪያ አይነት	የደረጃ እና ሌሎች የመለያ መረጃ	የናሙና ምንጭ	አስተያየቶች				
1									
2									



3.2. የናሙና ዝግጅት እና ሂደት

3.2.1. አፈር

አፈርን ለመተንተን ለማዘጋጀት የተለመደው የመጀመሪያው ሂደት ከመፍጨትና ከመበጥበጥ በፊት በአካባቢው የሙቀት መጠን (21-27°C) የሜዳ አፈር ናሙናዎችን በአየር ማድረቅ ነው (ቤንተን ጆንስ፣ 2001)። የማድረቅ ሂደቱ የማይክሮባላዊ እንቅስቃሴን (ማዕድን ማውጣትን) ለመቀነስ በተቻለ ፍጥነት መጠናቀቅ አለበት። የአፈር ናሙናን ወደ አየር ማድረቅ ሁኔታ ለማምጣት የሚያስፈልገው ጊዜ የሚወሰነው በእርጥበት፣ በኦርጋኒክ ቁስ ይዘት እና ሽካራነት ነው። በሽክላ እና/

ወይም የኦርጋኒክ ቁስ ይዘት ከአሸዋማ ሽካራነት አፈር ይልቅ በአየር ላይ ደረቅ ሁኔታ ለማምጣት በጣም ረጅም ጊዜ ይወስዳል። ማድረቅ የሚቻለው የአፈሩን ወለል በተቻለ መጠን ለአየር ዝውውር በማጋለጥ እና የማድረቂያውን የሙቀት መጠን ከፍ በማድረግ ነው፣ ነገር ግን ከ38°C በማይበልጥ ጊዜ ነው ምክንያቱም በአፈሩ የፊዚኮኬሚካላዊ ባህሪያት ላይ ከፍተኛ ለውጦች በከፍተኛ የማድረቂያ ሙቀት ሊከሰቱ ይችላሉ።

ከደረቀ በኋላ የአፈር ናሙናው በሽክላ ሞርታር እና በፔስትል ወይም በሜካኒካል መሳሪያ በመጠቀም ይጨፈጨፋል፣ ከዚያም በ10-ሜሽ (2 ሚሜ) ስክሪን ውስጥ ያልፋል። ኦርጋኒክ ካርቦንን እና አጠቃላይ ናይትሮጅንን ለመወሰን፣ 0.5 ሚሜ ወንፊት ጥቅም ላይ መዋል አለበት። ድንጋዮቹን እና ሌሎች ውጫዊ ንጥረ ነገሮችን ያስወግዳል፣ ይህም በላብራቶሪ ውስጥ በቀለሉ ሊሰራ እና ላልተወሰነ ጊዜ ሊከማች የሚችል ወጥ የሆነ ናሙና ያስገኛል። ይህ የዝግጅት ሂደት የአፈር ናሙናን ሊበክል ይችላል፣ ከተገናኙት ቦታዎች ስብጥር ወይም ከአባራ እና/ወይም ከቀደመው የናሙና ቅሪት ክምችት። የመፍጨት እና የማጣሪያ መሳሪያዎች በትንታኔው ውስጥ ሊወሰኑ ከሚችሉ ንጥረ ነገሮች የፀዱ መሆን አለባቸው። ለምሳሌ፣ መዳብ (Cu) እና ዚንክ (Zn) ሊመረጡ ከሚገባቸው ንጥረ ነገሮች ከሆኑ የናስ ወንበሮች ጥቅም ላይ መዋል የለባቸውም።

ተወስኗል።

በአጠቃላይ፣ የአፈር ናሙናው በአየር ከደረቀ፣ ከተፈጨ እና ከተጣራ በኋላ፣ በአፈር የሙከራ እሴቶች ላይ ጉልህ ለውጦች ሳይኖሩበት ላልተወሰነ ጊዜ በደረቅ አካባቢ ሊከማች ይችላል (ሁባ እና ፍቮዛምስኪ፣ 1998፤ ሁባ እና ሌሎች፣ 2000)።

ለሌዘር ዲፍራክሽን ትንተና አፈርን ለማዘጋጀት እና ለማስኬድ፣ ናሙናዎቹ በአየር መድረቅ፣ ከዚያም በቀስታ መፈጨት እና በ2 ሚሜ ወንፊት መፈተሽ አለባቸው። ጥሩ የአፈር ንዑስ ናሙናዎች በኮንኒንግ እና በኳርተር ማድረጊያ ዘዴ መዘጋጀት እና በመጨረሻም በሌዘር ላይ እርጥብ እና ደረቅ የትንተና ዘዴ መካሄድ አለባቸው።

የዲፍራክሽን ቅንጣት መጠን ተንታኝ። ለኢንፍራሬድ አቅራቢያ (NIR) እና ለመሃል ኢንፍራሬድ (MIR) ትንተና አፈርን ለማዘጋጀት እና ለማስኬድ የአፈር ናሙናዎቹ መፍጨት እና በ2-ሚሜ ወንፊት መፈተሽ አለባቸው።

ንዑስ ናሙናዎች በኮንኒንግ እና በኳርተር ዘዴ መዘጋጀት እና ከ 0.5 ሚሜ ባነስ (ከ20-53 μm መካከል ባለው ጥቃቅን የዱቄት ቅንጣት መጠን) መፈጨት አለባቸው።

3.2.2. ተክል

ለቲሹ ትንተና እፅዋትን ከወሰዱ በኋላ፣ ቲሹው የመጀመሪያውን ሁኔታውን እንዲይዝ፣ ደረቅ ክብደት እንዲቀንስ እና ቲሹው በውጫዊ ንጥረ ነገሮች እና በአባራ እንዲበክል ለመከላከል ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ትኩስ የእፅዋት ቲሹን በተዘጋ መያዣ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ማስቀመጥ የናሙና መያዣው ናሙናውን ሊበክሉ ከሚችሉ ከማንኛውም ንጥረ ነገሮች የጸዱ መሆን አለበት።

የኤለመንታል ክምችት ትርጓሜ በቲሹ ደረቅ ክብደት ላይ የተመሠረተ ነው፤ ስለዚህ፣ ደረቅ ክብደትን የሚጎዳ ማንኛውም ሁኔታ በተራው የኤለመንታል ክምችትን አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል። ሲሰበሰብ፣ የእፅዋት ሕብረ ሕዋስ መበስበስ ይጀምራል፤ በደረቅ ክብደት ላይ ጉልህ የሆነ ቅነሳ እንዲሁም አንዳንድ ንጥረ ነገሮችን በመጥፋት፣ በተለይም ናይትሮጅን (N) እና ሰልፈር (S) ማጣት ይከሰታል። የቲሹ ደረቅ ክብደትን ለመጠበቅ፣ የሙቀት መጠኑ ከ5°C በታች ካልሆነ በስተቀር ትኩስ የእፅዋት ሕብረ ሕዋስ በፕላስቲክ ከረጢቶች ውስጥ አለመቀመጡን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው። በተጨማሪም፣ ወደ ተክል ትንተና ላብራቶሪ ከማጓጓዝ በፊት የአየር ማድረቅ ደረቅ ክብደት መቀነስን ይቀንሳል። የእፅዋት ሕብረ ሕዋስ ከ5°C በታች ማከማቸት የማይቻል ከሆነ ከተሰበሰበ በኋላ በ24 ሰዓታት ውስጥ ወደ ላብራቶሪ መድረስ አለበት።

የብክለት ምንጮች አፈር፣ አባራ እና በቅጠል የተተገበሩ ኬሚካሎችን ያካትታሉ፤

እነዚህም ካልተወገዱ የትንታኔ ውጤትን በተሳሳተ መንገድ ሊተረጉሙ ይችላሉ።

ብክለትም የተሰበሰቡትን የቲሹ ናሙናዎች በግዴለሽነት በመያዝ ሊከሰት ይችላል።

በአፈር እና በአባራ ውስጥ እንደ ዋና ዋና ንጥረ ነገሮች የተገኙ ንጥረ ነገሮች

የአሎሚኒየም (አል)፣ ብረት (ፌ) እና ሲሊከን (ሲ) የሆኑትን የትንታኔ ውጤቱን ይለውጣሉ።

እነዚህ ሦስቱም ንጥረ ነገሮች በምርመራው ውጤት ውስጥ ከፍተኛ ክምችት ውስጥ

ከታዩ የአፈር/የአባራ ብክለት ምንጭ ሊሆኑ ይችላሉ፤ ነገር ግን አንድ ንጥረ ነገር ብቻ

በከፍተኛ ክምችት ከታዩ የአፈር/የአባራ ብክለት ምንጭ የመሆን ዕድሉ አነስተኛ

ነው። በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ የሌሎች ንጥረ ነገሮች የምርመራ ውጤቶች በአፈር/

አባራው ተፈጥሮ እና መገኘት ደረጃ ላይ በመመስረት ሊጎዱ ይችላሉ።

የውጭ ንጥረ ነገሮችን ከቴሼ ወለል ለማስወገድ ማጽዳት አስፈላጊ ሊሆን ይችላል፣ በተለይም የትንተናውን ውጤት ለመተርጎም አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን ይዟል።

ፌ ዋና ፍላጎት አካል ከሆነ፣ የእፅዋት ሕብረ ሕዋስ መበከል አለበት፣ አለበለዚያ የፌ ትንተና ውጤቱ በጣም አጠራጣሪ ይሆናል። ፌ ዋና ፍላጎት አካል ካልሆነ፣ ዝናብ ወይም የላይኛው መስኖ መተግበር በተለምዶ ገና የበሰለ የቅጠል ሕብረ ሕዋስ ከአባሪ እና ከአፈር ቅንጣቶች ክምችት በአንጻራዊ ሁኔታ ነፃ ያደርገዋል፤ ስለዚህ፣ መበከል አስፈላጊ ላይሆን ይችላል። ሆኖም፣ ተክሎች በዝናብ ወይም በላይኛው መስኖ አዘውትረው ካልታጠቡ፣ አባሪ እና የአፈር ቅንጣቶች በቅጠል ሕብረ ሕዋስ ላይ መከማቸት ይጀምራሉ፣ ይህም የተከማቸውን ቅንጣቶች ለማስወገድ መበከል ያስፈልጋቸዋል። ናሙና ከወሰዱ በኋላ፣ የእፅዋት ክፍሎች ለማንኛውም ብክለት በዲኦኦኖይድ ውሃ ወይም ተገቢ በሆነ ሳሙና በማጠብ፣ በምድጃ ለ24 ሰዓታት እስከ ቋሚ ክብደት ድረስ በ70°ሴ በማድረቅ ማጽዳት አለባቸው። ናሙናዎቹ በአይዝጌ ብረት መፍጫ መፈጨት እና አየር በማያሰገባ የፕላስቲክ ከረጢቶች ውስጥ መቀመጥ አለባቸው (ቤንተን ጆንስ፣ 2001)።

3.2.3. የመስኖ ውሃ

የናሙና መሰብሰብ እና የመስኖ ውሃ ትንተና መካከል ያለው ምርጥ የጊዜ ገደብ በአጠቃላይ ከ6 ሰዓታት መብለጥ የለበትም፤ 24 ሰዓታት ፍጹም ከፍተኛው እንደሆነ ይቆጠራል። ናሙናዎቹ ወዲያውኑ ብርሃን መከላከያ ባለው ቦታ ውስጥ መቀመጥ አለባቸው (አይደለም)።

የፀሐይ ብርሃን) በፍጥነት እንዲቀዘቅዝ የበረዶ ማሽጊያዎችን የያዘ የታሽገ ሳጥን። የመስኖ ውሃ ናሙናዎች ከፀሐይ ብርሃን በቀጥታ መራቅ አለባቸው፤ በናሙና ኮንቴይነሮች ውስጥ የአየር ክፍተት መኖር የለባቸውም እና ናሙናዎቹ ቀዝቀዝ ብለው መቀመጥ አለባቸው ምክንያቱም የፀሐይ ብርሃን እና የሙቀት መጠን በውሃ ውስጥ ያሉ ረቂቅ ተሕዋስያን እንቅስቃሴዎችን ሊነኩ እና ቅንብሩን ሊቀይሩ ይችላሉ።

ስለዚህ፣ ትንታኔው ወደፊት እንዲካሄድ ከተፈለገ፣ የድድ መበከልን ከተተነተነ በኋላ፣ የውሃ ናሙናዎቹ ተጣርተው በ4°ሴ የሙቀት መጠን መቀመጥ አለባቸው።

3.2.4. ማዳበሪያ

እያንዳንዱ አርጋኒክ ያልሆነ ማዳበሪያ ናሙና በሁለት ንዑስ ናሙናዎች በግማሽ ይከፈላል። የእያንዳንዱ ናሙና ግማሽ መሬት ላይ ተፈጭቶ በ1 ሚሜ ወንፊት ተፈትቶ ለትንተና በናሙና ጠርሙስ ውስጥ መቀመጥ አለበት። የቀረው የናሙና ግማሽ ክፍል የቅንጣት መጠን ግምት እንዲደረግለት መሬት ላይ ሳይቀመጥ መቀመጥ አለበት። ናሙናዎቹ አየር በማያሰገባ የመስታወት ጠርሙስ ውስጥ መቀመጥ ወይም እርጥበት በሌለበት ክፍል ውስጥ (በማድረቂያ መሳሪያ የተገጠመላቸው) ለትንተና መወሰድ አለባቸው።

የናሙናው መጠን 1.0 ግራም መሆን አለበት (በትክክል ለመመዘን)።

የአርጋኒክ ማዳበሪያ ናሙናዎች በክፍል ሙቀት ውስጥ በአየር መድረቅ፣ በሽክለ ሞርታርና በዘነዘና መፈጨት እና አካላዊ እና ኬሚካላዊ ባህሪያትን ለመወሰን በ0.5 ሚሜ ወንፊት ማለፍ አለባቸው። የአርጋኒክ ማዳበሪያ ናሙናዎች ሁልጊዜ እርጥብ-የምግብ መፈጨት ዘዴን በመጠቀም መዘጋጀት አለባቸው።



ፎቶ: CIAT/Georgina Smith

4. ለአፈር፣ ለተክሎች፣ ለውሃ እና ለማዳበሪያ ትንተናዎች መደበኛ ዘዴዎች



4.1. አፈር

አፈር የእፅዋትን እድገት፣ የሃይድሮሎጂ ዑደትን፣ የካርቦን ክምችትን፣ የስነ-ምህዳር አገልግሎቶችን፣ የመሬት አጠቃቀምን ወዘተ የሚሳተፍ የተለያዩ ባህሪያት አሉት። የአፈር ባህሪያት በላብራቶሪዎች ውስጥ የሚወሰኑት በተለያዩ ዘዴዎች ሲሆን በተለያዩ የመለኪያ አሃዶች ይገለጻሉ። ሆኖም ግን፣ ባህሪያቱን ለመወሰን ደረጃውን የጠበቁ ዘዴዎች እንዲሁም መረጃውን ለመግለጽ፣ ለመተርጎም፣ ለመመዝገብ እና ለማጋራት የመለኪያ አሃዶች መኖራቸው አስፈላጊ ነው።

4.1.1. አካላዊ ባህሪያት

የአፈር አካላዊ ባህሪያት በአፈር ቀዳዳዎች ውስጥ የሚደረጉ የፈሳሽ እና የጋዝ እንቅስቃሴዎች እንዴት እንደሚሳተፉ ጋር የተያያዙ ናቸው ቅንጣቶች። የአፈር ማዕድናት ቅንጣቶችም ሆኑ የአፈር ኦርጋኒክ ቁስ የአፈርን አካላዊ ባህሪያት ይነካሉ።

የአፈር አካላዊ ባህሪያት በመደበኛ ዘዴዎች መታወቅ አለባቸው እና በተለምዶ ጥቅም ላይ በሚውሉ ክፍሎች (ሠንጠረዥ 5) መገለጽ አለባቸው።

ሠንጠረዥ 5. ለመረጃ ሰነዶች እና መጋራት የአፈር አካላዊ መለኪያዎች የመለኪያ ዘዴዎች እና አሃዶች

የአፈር መለኪያ	ዩኒት	ዘዴ	ዓላማ
ሻካራ ክፍልፋይ	%	ግራቪሜትሪክ	የመስኖ እና የአፈር ባሕሪ እና ምደባ
የአፈር እርጥበት ይዘት	%	ግራቪሜትሪክ	የእርጥበት መጠን
የንጥረ ነገር መጠን ስርጭት	%	ሃይድሮሜትር	የግብርና እና የአፈር ለምነት
		ፒፔት	የአፈርን ባህሪ እና ምደባ
የጅምላ ጥግግት	ግ ሴሜ-3	ዋና ናሙና	ሀለዋ
የቅንጣት ጥግግት	ግ ሴሜ-3	ፓይሮሜትር	ሀለዋ
የአፈር እርጥበት መለቀቅ ባህሪ	ሚሜ (ሚሜ)-1	የአሽዋ ሳጥን	የአፈር እና የውሃ አስተዳደር
የመስክ አቅም	ሚሜ (ሚሜ)-1	የግፊት ሰሌዳ	
ቋሚ የመወዛወዝ ነጥብ (PWP) ሚሜ (ሚሜ) -1		የግፊት ሰሌዳ	
የአፈር መተላለፊያ	ሚሜ (ደቂቃ)-1	የሃይድሮሊክ ራስ/ፓራሜትሪክ	የአፈር ሃይድሮሊክ ኮንዳክቲቭነት
የማዕድን ትንተና		የኤክስሬይ ዲፍራክሽን	የሽክለ ማዕድን ትንተና

በሰንጠረዡ ውስጥ ያለው "%" በጅምላ ላይ የተመሰረተ መሆኑን ልብ ይበሉ።

የአፈር እርጥበት ይዘት

የአፈር እርጥበት የሰብል እድገትን የሚነካው የንጥረ ነገር አቅርቦትን ብቻ ሳይሆን የንጥረ ነገር ለውጦችን እና የአፈርን ባዮሎጂካል ባህሪ በመነካካት ነው።

ምንም እንኳን በሜዳው ውስጥ በኒውትሮን ምርመራ ሊገመገም ቢችልም፣ የግራቪሜትሪክ አቀራረብ የበለጠ ተለዋዋጭ ነው፣ ምክንያቱም ናሙናዎች ከማንኛውም የአፈር ሁኔታ በቀላሉ ሊወሰዱ ይችላሉ። በላብራቶሪ ውስጥ ያሉ ሁሉም ትንታኔዎች በአየር ወይም በምድጃ ደረቅ መሠረት የተያያዙ ናቸው፣ ስለዚህ ትክክለኛውን የአፈር እርጥበት ይዘት ግምት ውስጥ ማስገባት አለባቸው።

የምድጃውን የሙቀት መጠን በ105–110°ሴ በመጠበቅ የአፈር ናሙናውን ከመጠን በላይ ማሞቅ መወገድ አለበት።

የፓርቲክል መጠን ስርጭት (ሽካራነት)

የአፈር ሽካራነት የአፈር አስፈላጊ አካላዊ ባህሪ ነው። የአፈር ለምነት፣ የፍሳሽ ማስወገጃ፣ የውሃ ማጠራቀሚያ አቅም፣ የአየር ማናፈሻ፣ የእርሻ ስራ እና የመሸከም ጥንካሬ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል።

የአፈር ሽካራነት ወይም የቅንጣት መጠን ትንተና፣ ሜካኒካል ትንተና ተብሎም የሚጠራው፣ በአፈር ውስጥ የተለያዩ መጠን ያላቸው ቅንጣቶችን መጠን እና በዚህም ምክንያት የሽካራነት ክፍሉን ለመወሰን ይጠቅማል። መለኪያዎቹ የአፈርን አካላዊ እና ኬሚካላዊ ባህሪያትን መስረታዊ አመልካቾች እንዲሁም በሜዳው ውስጥ የቀያሾችን የጣት ሽካራነት መደበኛ ፍተሻ ለማድረግ ያገለግላሉ። ውጤቱ ስለሚገኝ መደበኛ ዘዴ ጥቅም ላይ መዋል አለበት።

በቅድመ-ህክምና እና በዘዴው ራሱ በእጅጉ ይጎዳሉ (ዴዊስ እና ፍሬይታስ፣ 1970)።

ለመደበኛ የቅንጣት መጠን መለኪያ፣ የ2-ሚሜ ወንፊት የሚያልፍ የአፈር ክፍልፋይ ግምት ውስጥ ይገባል።

የላቦራቶሪ ሂደቶች በተለምዶ በአፈር ውስጥ የአሽዋ (0.05–2.0 ሚሜ)፣ የጭቃ (0.002–0.05 ሚሜ) እና የሽክለ (< 0.002 ሚሜ) ክፍልፋዮች መቶኛ ይገምታሉ።

ዋና የአፈር ቅንጣቶች ብዙውን ጊዜ በእርጋኒክ ቁስ እንደ ላይ ይጣመራሉ፣ ይህም በሃይድሮክሳይድ ፐርኦክሳይድ (H2O2) መታከም አለበት ። ሆኖም ግን፣ ከፍተኛ መጠን ያለው የካልሲየም ካርቦኔት (CaCO3) ካለ፣ ትክክለኛው የአሽዋ፣ የጭቃ ወይም የሽክለ መቶኛ ሊታወቅ የሚችለው ቀደም ሲል በCaCO3 መሟሟት ብቻ ነው ።

ከፍተኛ የጨው መጠን ላላቸው አፈርዎች፣ በቅድመ-ህክምናው ወቅት የሚወገዱ የሚሟሟ ጨዎችን ክብደት ለማስቻል አንዳንድ ማሻሻያዎች ያስፈልጋሉ። ከፍተኛ የጂፕሰም ይዘት ያላቸው አፈር የሽክለውን ፍሰት ለመከላከል በቂ ጂፕሰም ለማስወገድ መታጠብ አለባቸው። ለክፍት መጠን ትንተና ወይም ለሜካኒካል ትንተና የሚያገለግሉት ሁለቱ የተለመዱ ሂደቶች የሃይድሮሜትር ዘዴ እና የፓይፕት-ግራቪሜትሪክ ዘዴ ናቸው። የፒፕት ዘዴ ከሌሎች ሂደቶች ጋር ሲነጻጸር ትክክለኛ ነው፣ በዚህም ምክንያት አንድ አሊኮት በተወሰነ ጊዜ ከተወሰነ ጥልቀት በፓይፕት የሚወጣ ሲሆን በምድጃ ውስጥ ያለው ደረቅ የአፈር ይዘት የሚለካው ውሃው ከተተነተነ በኋላ በመመዘን ነው። የሃይድሮሜትር (ወይም የቡዩኮስ) ዘዴ

የአፈርና የሽክለ መለኪያ የሚወሰነው በውሃ አምድ ውስጥ ባለው የልዩነት የመቋቋሚያ ፍጥነት ላይ ባለው የንጥረ ነገር መጠን ላይ ባለው ተጽእኖ ላይ ነው። ይሁን እንጂ ለአብዛኞቹ የግብርና ዓላማዎች የቡዩኮስ ዘዴ በበቂ ሁኔታ ትክክለኛ ነው።

የቅንጣት መጠን ትንተና ውጤቶች ብዙውን ጊዜ በጠቅላላው አፈር ክብደት ወይም ከ2 ሚሊ ሜትር ዲያሜትር በታች ባለው 'ጥሩ ምድር' ክፍልፋይ መቶኛ ተብለው ይጠቀሳሉ።

የአሸዋ፣ የጭቃ እና የሽክለ መጠን የአፈርን የሽካራነት ደረጃ ለመወሰን ከሚታወቀው የሶስት ማዕዘን ቅርጽ ጎድፍ ጋር ጥቅም ላይ ይውላል (ላንደን፣ 1991)።

የጅምላ ጥግግት

የጅምላ ጥግግት የአፈር አጠቃላይ ጥግግት ነው (ማለትም የማዕድን አፈር ክብደት በአፈር፣ በውሃ እና በአየር በሚይዘው አጠቃላይ መጠን የተከፈለ)፣ እና በተለምዶ የቅንጣት ጥግግት ተብሎ ከሚጠራው የጠጣር አፈር ክፍሎች ጥግግት መለየት አለበት፣ ይህም በተለምዶ እንደ 2.65 ግ ሴ.ሜ-3 ይወሰዳል። በጅምላ ጥግግት መለኪያዎች ውስጥ የአፈር ጠጣሮች ክብደት በ105°ሴ ባለው ምድጃ-ደረቅ የማያቋርጥ ክብደት ተደርጎ ይወሰዳል (ቤንተን ጆንስ፣ 2012፤ ኢስቴፋን እና ሌሎችም፣ 2013)።

ሠንጠረዥ 6. የማዕድን አፈር የተለመዱ የጅምላ ጥግግት ክልሎች

ቋሳቋስ	የጅምላ ጥግግት (ግ ሴሜ-3)
በቅርብ ጊዜ የታረሱ አፈርዎች	0.9–1.2
የገጽታ ማዕድን አፈር፣ በቅርብ ጊዜ ያልታረሰ፣ ግን ያልተጨመቀ	1.1–1.4
የስር ገደብ የሚያሳዩ አፈርዎች፡	
- አሸዋ እና ሎማዎች	1.6–1.8
- ስልተች	1.4–1.6
- ሽክላዎች	እጅግ በጣም ተለዋዋጭ

ምንጭ፡ ላንደን (1991)።

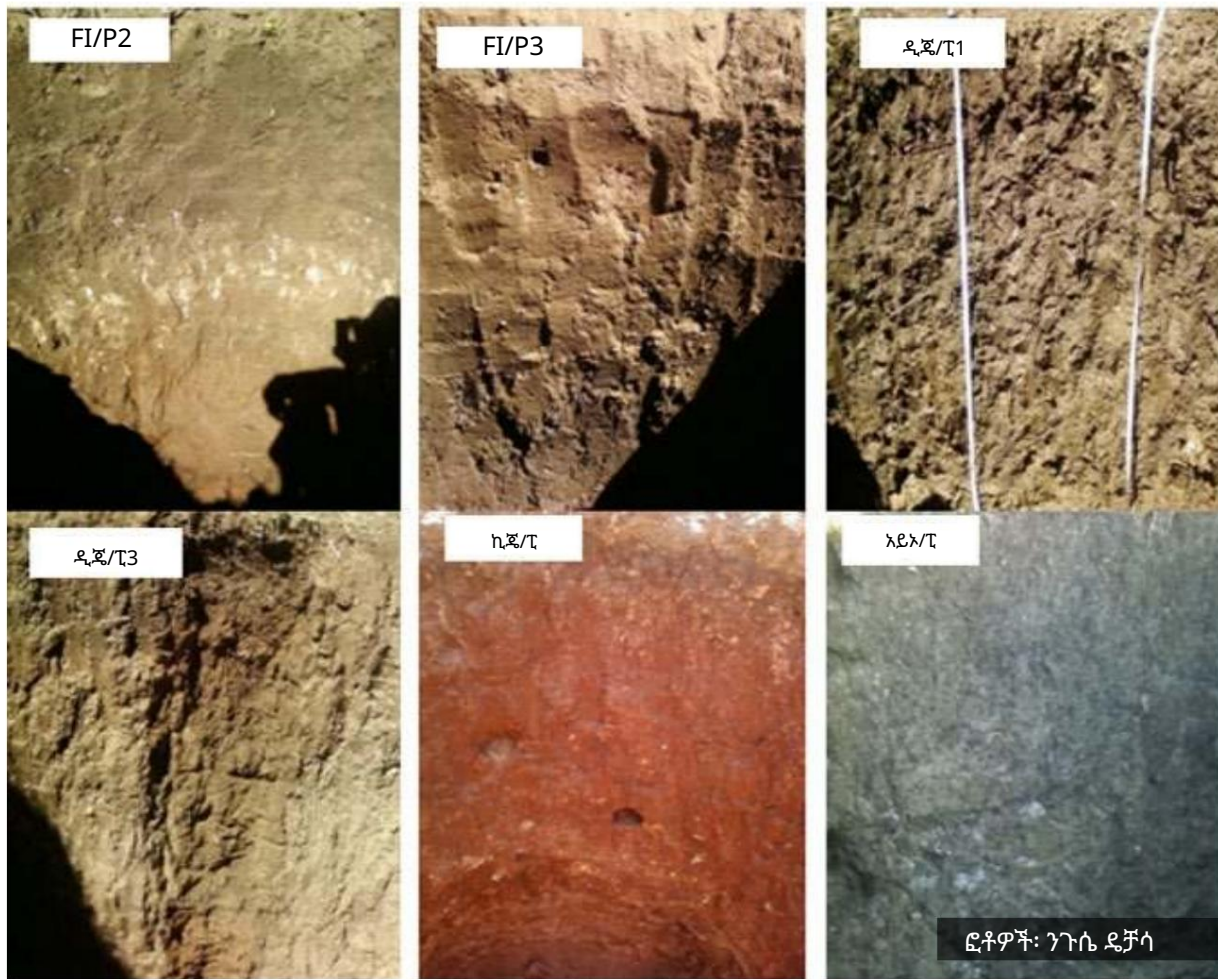
የቅንጣት ጥግግት

የአፈር ቅንጣት ጥግግት (PD) የሚገለጸው የአፈር ቅንጣቶች ክብደት (በምድጃ እና በምድጃ) እና በኩቢክ ሴንቲሜትር ግራም (ጠንካራ ብቻ፣ ምንም ቀዳዳ የሌለው ቦታ) በሚገለጽ የቅንጣት መጠን ጥምርታ ነው። የአፈር መጠን የሚወሰነው በቅንጣቶቹ የተፈናቀለውን የውሃ መጠን በመለካት ነው። የPD መጠን የሚወሰነው በቅንጣቶቹ ውስጥ ባሉ ማዕድናት አይነት እና በአፈር ውስጥ ባለው የኦርጋኒክ ቁስ (OM) ይዘት ላይ ነው። የአብዛኞቹ አፈር የቅንጣት ጥግግት ከ2.60 እስከ 2.75 ግ ሴ.ሜ-3 ይለያያል። OM ከ1.2–1.5 ግ ሴ.ሜ-3 ጥግግት ስላለው ኦርጋኒክ አፈር ዝቅተኛ PD አለው ። የPD ውጤት የአፈር ቀዳዳን ለማስለት ከBD ጋር ጥቅም ላይ ይውላል።

ውጤቶቹ በተለያዩ የአፈር አድማሶች ውስጥ የስር ዘልቆ መግባት እና የአፈር አየር መፈጠር ችግሮችን እንደ አመለካከት ሆነው ያገለግላሉ። የጅምላ ጥግግት (BD) እሴቶች እንደ እርጥበት ይዘት በእጅጉ ይለያያሉ፣ በተለይም በጥሩ ሽካራነት በተሸፈነ አፈር ውስጥ ያሉት፤ ስለዚህ ናሙናዎች በእርሻ ቦታ ወይም በአቅራቢያው መወሰድ አለባቸው (ላንደን፣ 1991)። የአፈር BDን ለመወሰን ሁለት ዘዴዎች በተለምዶ ጥቅም ላይ ይውላሉ። አንድ ዘዴ የሚከተሉትን ይመለከታል

የተረበሽ አፈር ናሙናዎች፣ ሌላኛው ዘዴ ደግሞ ያልተረበሸ አፈር ናሙናዎችን ይመለከታል። ሁለተኛው ዘዴ የተጠናከረ የአፈር ብዛትን ለምሳሌ ክሎዶችን እና ኮሮችን ይጠቀማል።

ጥቃቅን ሽካራነት ያላቸው የማዕድን አፈርዎች BD አብዛኛውን ጊዜ ከ1.0 እስከ 1.5 ግራም ሴ.ሜ-3 አካባቢ ፣ የአሸዋ አፈርዎች ደግሞ ከ1.3 እስከ 1.7 ግራም ሴ.ሜ-3 ይደርሳል። የኦርጋኒክ አፈርዎች የጅምላ ጥግግት ብዙውን ጊዜ ከማዕድን አፈር በጣም ያነሰ ሲሆን እስከ 0.4 ግራም ሴ.ሜ-3 ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል። የጅምላ ጥግግት እና አጠቃላይ የቀዳዳ ቦታ በእርሻ ስራዎች በቀላሉ ይለወጣሉ። የማዕድን አፈር የጅምላ ጥግግት በከፍተኛ ሁኔታ ሊለያይ ይችላል፣ ይህም ለእርሻ መሬት እርሻ ተገቢ የሆነ የጅምላ ጥግግት ያላቸውን አፈርዎች መፈለግ አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል።



የውሃ ማጠራቀሚያ አቅም

የውሃ የመያዝ አቅም (WHC) ማለት ከመጠን በላይ የሰበት ኃይል ከጠፋ በኋላ እና የውሃው ወደ ታች የመንቀሳቀስ ፍጥነት በቁሳዊ ሁኔታ ካቆመ በኋላ በአፈር ውስጥ የሚይዘው የውሃ መጠን ማለት ነው። የመስክ አቅም ደረጃ - የአፈር WHC ለጠቅላላው መስክ ከፍተኛውን ደረጃ ላይ የደረሰበት ነጥብ - ከ24 እስከ 72 ሰዓታት ባለው ሙሉ በኋላ በሜዳው ውስጥ ይደርሳል፤ ይህ በእፅዋት የሚገኝ የአፈር እርጥበት የላይኛው ገደብ ነው። አንድ ሰው የአፈር ውሃ ይዘትን፣ (በምድጃ-ደረቅ ክብደት ላይ የተመሠረተ የውሃ መቶኛ) እና የአፈር ውሃ አቅም (በአፈር ውስጥ ያለው የውሃ የኃይል ሁኔታ) መለየት አለበት፤ ይህም ብዙውን ጊዜ በግፊት አሃዶች (ፓሰካል ወይም ባር) ይገለጻል።

የአፈር የውሃ ማጠራቀሚያ አቅም በአብዛኛው የሚወሰነው በመስክ አቅም (-33 kPa) እና በቋሚ የመጥለቅ ነጥብ (-1500 kPa) ላይ የግፊት ስሌዳ መሳሪያ በመጠቀም ነው። የሚገኘው ውሃ የሚሰላው በመስክ አቅም እና በቋሚ የመጥለቅ ነጥቦች መካከል ባለው ልዩነት ነው።

4.1.2. የኬሚካል ባህሪያት

የአፈር ኬሚካል ባህሪያት በግብርና ምርታማነት፣ በአፈር ጤና፣ በሥነ-ምህዳር አገልግሎቶች፣ በአካባቢ ዘላቂነት፣ ወዘተ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያሳድራሉ። ስለዚህ፣ የተለያዩ የአፈር ኬሚካል ባህሪያትን በመደበኛ ዘዴዎች መለየት እና በተለምዶ ጥቅም ላይ በሚውሉ ሳይንሳዊ ክፍሎች ውስጥ እሴቶችን መግለጽ ለድምፅ ትርጓሜ፣ ለሰነድ እና ለመረጃ መጋራት ወሳኝ ቅድመ ሁኔታ ነው። የአፈር ኬሚካል ትንተና ዋና አጠቃቀም ብዙውን ጊዜ በአፈር ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ ከመጠን በላይ ወይም የጉድለት ችግሮችን ለማመልከት ነው (ለንደን፣ 1991) እንዲሁም አፈርን እንደ ተፈጥሯዊ ሀብት ለመለየት እና ለመመደብ ነው። ለመረጃ ሰነዶች እና ለማጋራት የአፈር ኬሚካል ትንተና እና ትርጓሜ መደበኛ ዘዴዎች በሰንጠረዥ 7 ውስጥ ይታያሉ።

ሠንጠረዥ 7. ለመረጃ ሰነዶች እና መጋራት ዋና ዋና የአፈር ኬሚካላዊ ባህሪያት የመለኪያ ዘዴዎች እና አሃዶች

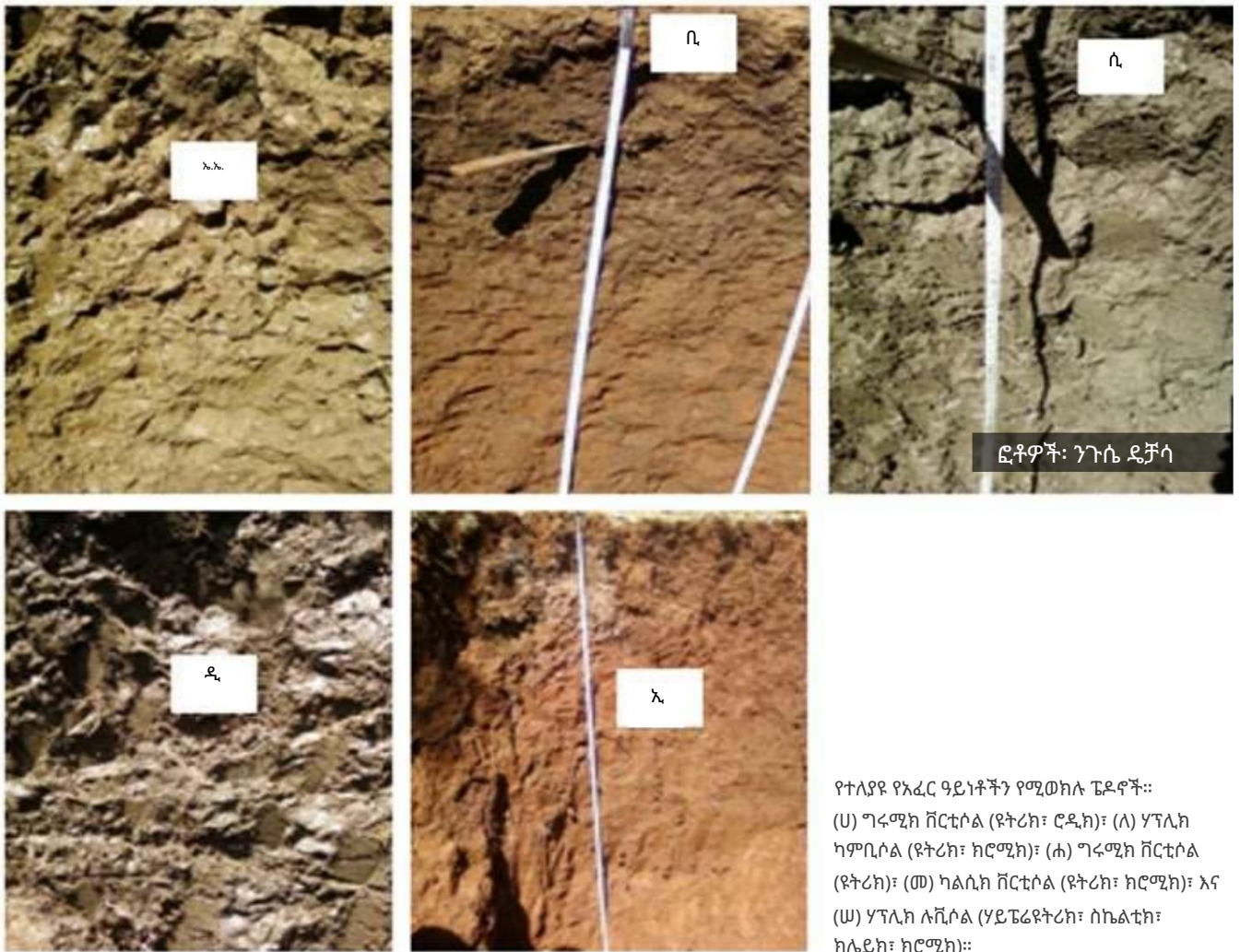
የአፈር መለኪያ	ዩኒት	ዘዴ		ዓላማ
		ማውጣት/መፍጨት	ግምት/ትንተና	
የአፈር pH		አፈር: የውሃ ጥምርታ 1: 2.5	ፖታንቲየምትሪክ	የግብርና እና የአፈር ለምነት
		አፈር: KCl የመፍትሄ ጥምርታ 1: 2.5	ፖታንቲየምትሪክ	የአፈርን ባህሪ እና ምደባ
የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ	dSm-1	የአፈር: የውሃ ጥምርታ 1: 2.5	የኮንዱክቲቭነት መለኪያ	የግብርና እና የአፈር ለምነት
ኦርጋኒክ ካርቦን	%	እርጥብ አካላዊ (ዎክሌይ-ብላክ)	ቲተሬሽን	ሀላፊ
ጠቅላላ ናይትሮጅ	%	የኪሼልዳሃል ዘዴ	ቲተሬሽን	ሀላፊ
ሚነራላይቱብል-ኤን	ሚ.ግ. ኪ.ግ-1	አልካሊን KMnO4	የዲስቲሌሽን-ቲትሬሽን	የግብርና እና የአፈር ለምነት
NO3 - ናይትሮጅ	ሚ.ግ. ኪ.ግ-1	ፌኖልዲስልፎኒክ አሲድ	ስፔክትሮ-ፎቶሜትሪክ	
ኤንኤች 4 - ናይትሮጅ	ሚ.ግ. ኪ.ግ-1	የመዳብ ሰልፊት	ኢንዶፌኖል ሰማያዊ (ቀለም ሜትሪክ) ወይም ዲስቲሌሽን-ቲትሬሽን	
የሚገኝ ፎስፈረስ	ሚ.ግ. ኪ.ግ-1	የብሬይ ዘዴ II ለአሲድ አፈር የኦልሰን ዘዴ ለገለልተኛ እና ለአልካላይን አፈር	ስፔክትሮ-ፎቶሜትሪክ	
ሊላዋወጥ የሚችል ፖታሲየም mg kg-1		ገለልተኛ አሞኒየም አሲቴት	የነበልባል ፎቶሜትሪክ	የግብርና እና የአፈር ለምነት
የሚገኝ ሰልፈር	ሚ.ግ. ኪ.ግ-1	ሞኖካልሲየም ፎስፊት	ስፔክትሮፎቶሜትሪክ በመጠቀም ተርቢዲሜትሪክ	
ሊላዋወጡ የሚችሉ መሠረቶች (ና፣ ካ፣ ኤምጂ እና ኬ)	ሴዋል (+) ኪ.ግ-1	አሞኒየም አሲቴት (pH = 7)	የነበልባል ፎቶሜትሪክ (Na እና K) እና AAS/ICP-OES (Ca እና Mg)	ሀላፊ
ማይክሮኒውትሪየንት ካቴሽኖች (Zn፣ Cu፣ Fe እና Mn)	ሚ.ግ. ኪ.ግ-1	የDTPA ማውጣት	ኤኤኤስ/ኤይሲፒ-ኦኤኤስ	የግብርና እና የአፈር ለምነት
ቦሮን	ሚ.ግ. ኪ.ግ-1	ፀቃይ ውሃ	የአዘሜቲን-ኤች ቀለም መለኪያ	የግብርና እና የአፈር ለምነት
ሞሊብዴነም	ሚ.ግ. ኪ.ግ-1	አሞኒየም አሲቴት	ኤኤኤስ/ኤይሲፒ-ኦኤኤስ	
ፒ፣ ኬ፣ ኤስ፣ ና፣ ካ፣ ኤምጂ፣ ዚንክ፣ ፌ፣ ሚኒ፣ ቢ እና ሞ	ሚ.ግ. ኪ.ግ-1	ለአሲድ አፈር ሚህሊች-III	ለሚመለከተው አካል የICP-OES/ግምታዊ ዘዴ	የግብርና እና የአፈር ለምነት
የካሽን ልውውጥ አቅም cmol	(+) ኪ.ግ-1	አሞኒየም አሲቴት (pH = 7)	የዲስቲሌሽን-ቲትሬሽን	ሀላፊ
ሊላዋወጥ የሚችል አሲድነት (አል+ እና ኤች+)	ሴዋል (+) ኪ.ግ-1	ኬሊል	ቲተሬሽን	የግብርና እና የአፈር ለምነት
ካልሲየም ካርቦኔት	%	ኤኤኤ	ቲቴሽን/ካልሲሜትሪክ	የአፈርን ባህሪ እና ምደባ
ጂፕሰም	%	የአሴቶን ዝናብ	የኮንዱክቲቭነት መለኪያ	
ፍሪ ፌ፣ አል እና ሚኒ	%	የዲቲዮኔት-ሲትሬት መፍትሄ	ኤኤኤስ/ኤይሲፒ-ኦኤኤስ	
አክቲቭ ፌ፣ አል እና ሲ	%	የአሲድ ኦክሳሌት መፍትሄ	ኤኤኤስ/ኤይሲፒ-ኦኤኤስ	
ኦርጋኒክ-የተሳሰረ ፌ እና አል	%	ሶዲየም ፒሮፎስፊት	ኤኤኤስ/ኤይሲፒ-ኦኤኤስ	የአፈር ለምነት
የጠቅላላ ንጥረ ነገር ትንተና (P፣ K፣ S፣ Zn፣ Cu፣ ቢ እና ሞ)	% ወይም mg kg-1	የተቀላቀለ አሲድ ወይም ደረቅ አመድ (P፣ K፣ Zn፣ Cu፣ ቢ፣ እና ሞ)	ለሚመለከተው አካል የግምት ዘዴ	
በአፈር ውስጥ አደገኛ የከባድ ብረት ትንተና (አስ፣ ሲዲ፣ ኤችጂ፣ ፒቢ፣ ሲር፣ ኮ፣ ኒ)	ሚ.ግ. ኪ.ግ-1	EDTA	ኤኤኤስ/ኤይሲፒ-ኦኤኤስ	የአካባቢ አፈር ኬሚስትሪ

በሰንጠረዡ ውስጥ የተጠቀሰው መቶኛ በጆምላ ላይ የተመሰረተ መሆኑን ልብ ይበሉ

EDTA= ኤቲሊንዲያሚኔትራኦሴቲክ አሲድ፤ AAS = አቶሚክ መዋጠጥ ስፔክትሮፎቶሜትሪክ፤ ICP-OES = ኢንዱክቲቭ ላዘሚን ኦፕቲካል ኢሚሽን ስፔክትሮፎቶሜትሪክ፤ DTPA = ዳይኤቲልትሪኦሚንፔንታ አሲቲክ አሲድ

የአፈር የፒኤች እሴቶች በአፈር ዓይነቶች እና በአካባቢ ሁኔታዎች በእጅጉ ይለያያሉ፡ ይህም ለግብርና እና ለአካባቢ ጥበቃ ዓላማዎች የተለያዩ የአስተዳደር ስርዓቶችን ያካትታል። የተለያየ የአሲድነት እና የመሠረታዊነት ደረጃዎች ያላቸው ደረጃውን የጠበቀ የአፈር ፒኤች ክልሎች በሰንጠረዥ 8 ውስጥ ይታያሉ።

ምድብ	ፒኤች (1:2.5 ኤች 2 0)
በጣም ጠንካራ አሲድ	< 5.0
ጠንካራ አሲድ	5.1–5.5
መካከለኛ አሲድ	5.6–6.0
ትንሽ አሲድ	6.1–6.5
ገለልተኛ	6.6–7.3
መለስተኛ አልካላይን	7.4–7.8
መካከለኛ አልካላይን	7.9–8.4
ጠንካራ አልካላይን	8.5–9.0
በጣም ጠንካራ አልካላይን	> 9.0
ምንጭ፡ መርፌ (1968)	



የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ

የኤሌክትሪክ ኮንዱክሽን የአፈርን ጤና አመላካች ነው ምክንያቱም የሰብል እድገትን እና በእፅዋት ንጥረ ነገር እና በውሃ አቅርቦት፣ በአፈር ረቂቅ ተሰዋሰፊን እንቅስቃሴዎች፣ ወዘተ ላይ ባለው ተጽእኖ ምክንያት የሰብል ምርትን ስለሚነካ የአፈር ጤና አመላካች ነው። የሚለካው በአፈር-ውሃ እገዳ ጥምርታ 1:2.5 ነው።

አፈር ኦርጋኒክ ካርቦን

የአፈር ኦርጋኒክ ካርቦን በመደበኛነት የሚወሰነው በዋልክሌይ-ብላክ ዲክሮሚት ዘዴ (ሄሴ፣ 1971) በላንደን (1991) እንደተጠቀሰው ነው። ውጤቶቹ ብዙውን ጊዜ በአፈር ውስጥ ያለው የኦርጋኒክ ሲ ክብደት መቶኛ ተብለው ይጠቀሳሉ።

ለገጽታ አፈር የታተሙት ኦርጋኒክ ሲ ወደ አጠቃላይ ኦርጋኒክ ቁስ የመቀየር ምክንያቶች ከ1.724 እስከ 2.0 ይለያያሉ።

በደረቅና ከፊል ደረቅ በሆኑ ክልሎች አፈር ውስጥ፣ 1.724 የሆነ እሴት ተቀባይነት ያለው ምክንያት ሲሆን በተለምዶ ጥቅም ላይ ይውላል።

ምንም እንኳን በተቻለ መጠን ለእያንዳንዱ የአፈር አይነት ተገቢው ምክንያት በሙከራ መወሰን አለበት (ባቹር እና ሳዬግ፣ 2007)። የአፈርን ደረጃ ለመስጠት የሚያገለግሉ ምድቦች በሰንጠረዥ 9 ውስጥ ይታያሉ።

የአፈር ናይትሮጅን

ናይቲቶሮን (N) በአፈር ውስጥ በተለያዩ ቅርጾች ይከሰታል፡ ኦርጊኒክ ውህዶች፡
ናይትሬት እና ናይትሬት አኒዮኖች፡ እና እንደ ተለዋዋጭ ካቸን ሊከሰቱ የሚችሉ የአሞኒየም
አዮኖች፤ ናይትሬቶች በእልቅጥ የሚጠቀሙባቸው ዋና ዋና የN ዓይነቶች ናቸው። ከእኔ
ማዳብሪያዎች አጠቃቀም በተጨማሪ በአፈር ውስጥ የN ዋና ምንጭ የኦርጊኒክ ቀስ
መበላሸት እና ማሸት፤ ነፃ፤ የሂደም ቀስ በቀስ መበታተን የNH4 አዮኖችን ይለቃል፡
እነዚህም በኋላ ወደ ናይትሬት እና ናይትሬት ይለውጣሉ (ላንደን፣ 1991)።

የተለያዩ የአፈር ህመህኒያዎች የተለያዩ ውጤቶችን ይሰጣሉ ምክንያቱም የተለያዩ የ ህ ዓይነቶች የተለያዩ መጠኖች ስለሚወጡ (ሚንጀል እና ሌሎች፣ 1982)። በአፈር ውስጥ ያለውን አጠቃላይ የናይትሮጅን ደዘት ለመወሰን በጣም የተለመደው እና መደበኛው ዘዴ ማይክሮ ኬሮልዳል መፈጨት እና ዲስኬሽን ነው።

ሠንጠረዥ 10. ለአንዳንድ የኢትዮጵያ አፈርዎች የናይትሮጅን አጠቃላይ ደረጃ

የሚገኝ ደስፋረስ

ፎስፈረረስ (P) በማዕድን አፈር ውስጥ በአፈር ኦርጋኒክ ቁስ መልክ እንዲሁም በሌሎች የተለያዩ ኢንኦርጋኒክ ቅርጾች በተለያዩ ቅርጾች ይገኛል። ኢንኦርጋኒክ ቲ ቅርጾች በዋናነት የአሎሚኒየም (Al-P)፣ የብረት (Fe-P) እና የካልሲየም (Ca-P) ፎስፌት ውህዶች ናቸው። የእነዚህ ቅርጾች አንጻራዊ መጠን የአፈር pH ተግባር ሲሆን ከፍተኛ የAl-P እና Fe-P መቶኛ በአሲድ አፈር ውስጥ ይከሰታል፣ እና እንደ Ca-P ከፍተኛ መቶኛ ደግሞ ገለልተኛ እና አልካላይን በሆኑ አፈርዎች ውስጥ ይከሰታል (Mengel et al., 2001)። ስለዚህ፣ በእፅዋት የሚገኝ P የመለኪያ ሂደት በአፈር pH (Benton Jones, 2012) በከፍተኛ ደረጃ የሚተዳደር ነው።

ስርዓት፣ ይህም የአርጋኒክ እና በኬሚካል የተጣመረ N ካታሊቲክ አክሳይድን እና በመቀጠል ወደ NH4 ፣ ከዚያም ወደ NH3 መቀየርን ያካትታል (ሄጌ፣ 1971)። ይህ ዘዴ በሽክለ ጥልፍልፍ ውስጥ የተያዙትን አንዳንድ የመሃል NH4 ን ያወጣል ፣ ነገር ግን በአብዛኛዎቹ ሞቃታማ አፈርዎች ውስጥ በዚህ መንገድ የገባው ስህተት ምናልባት በጣም ትንሽ ሊሆን ይችላል (ላንደን፣ 1991)።

በዘርዘር የአስተዳደር ጥናቶች ውስጥ ካልሆነ በስተቀር፣ የህ መለኪያዎችን ለመተርጎም አስቸጋሪ ናቸው፣ ምክንያቱም የሚገኙት የህ ዓይነቶች እና ከእፅዋት አመጋገብ እና ከአካባቢ ተጽእኖ ጋር ያላቸው ተዛማጅነት ብዙውን ጊዜ አይታወቅም። በተወሰኑ አካባቢዎች ውስጥ እንኳን፣ በተመሳሳይ ዘዴ የሚለኩ የህ እሴቶችን ደረጃ አሰጣጥ ላይ አጠቃላይ ስምምነት ያለ አይመስልም (ላንደን፣ 1991)። የጠቅላላ ናይትሮጅን ደረጃዎች በሠንጠረዥ 10 ውስጥ ተሰጥተዋል፣ ይህም ለኢትዮጵያ አፈር አጠቃላይ የህ ደዘት በጣም አጠቃላይ ማጣቀሻ ነው።

የአፈርን P ለመወሰን በተለምዶ ጥቅም ላይ የሚውሉ ስድስት ዋና ዋና የአፈር ምርመራ ወይም የማውጣት ዘዴዎች (ሂደቶች) አሉ (ሠንጠረዥ 11)። እያንዳንዱ ዘዴ የተዘጋጀው ለተወሰነ የአፈር ሁኔታ ነው።

የማውጣት ሪጀንቶች በአፈር ውስጥ የሚገኘውን የተወሰነ የP አይነት ለማውጣት በሚጠቀሙበት አተገባበር ላይ በመመስረት በአቀማመጣቸው ይለያያሉ (በዋነኝነት ፒኤች)። የሚሟሟ አሲዶች Ca-P፣ Al-P እና Feን ያሟሟሉ እና በትንሹም ቢሆን Fe-P እና Fe ውስብስብ በሆኑ Al ውስጥ ይካተታሉ እና P በFe አካላይድ እንደገና እንዳይዋሃድ ይከላከላሉ። የባይካርቦኔት HCO3 -based የማውጣት ሪጀንቶች በተለይ የP ዋና ክፍል እንደ Ca-P ባለበት የአልካላይን አፈር ላይ ይተገበራሉ።

ሠንጠረዥ 11. በተወሰኑ የአፈር ባህሪያት ላይ የተመሰረቱ ዋና ዋና የአፈር P የማውጣት ዘዴዎች

የሙከራ ዘዴዎች	ቀን	የተስተካከለ የአፈር ክልል
ሞርጋን	1941 ዓ.ም.	አሲድ አፈር በሲኢሲ < 10 ሴ.ሜ (+) ^{ኪግ አፈር - 1 ኪግ.}
ብራይ ፒ1	1945 ዓ.ም.	መካከለኛ ሸካራነት ያለው አሲድ አፈር (pHw < 6.8)
ብራይ ፒ2	1945 ዓ.ም.	የሮክ ፎስፌት ዋናው የP ማዳበሪያ ምንጭ የሆነባቸው ወይም ዋናው የP ክፍል በአፈር ውስጥ እንደ የተለያዩ የካልሲየም ፎስፌት ዓይነቶች ይገኛሉ።
መሀሊች ቁጥር 1	1953 ዓ.ም.	አሲድ (pHw < 6.5) ዝቅተኛ የሲኢሲ (< 10 ሴ.ሜ) እና ዝቅተኛ የአርጋኒክ ቁስ ይዘት (< 5%) የባህር ዳርቻ ሜዳማ አፈር
አልሰን	1954 ዓ.ም.	አፈር P በአብዛኛው በተለያዩ የካልሲየም ፎስፌት ዓይነቶች የሚገኝበት የካልሲየም፣ የአልካላይን ወይም ገለልተኛ የፒኤች አፈር
መሀሊች ቁጥር 3	1984 ዓ.ም.	ለአሲድ አፈር ከብራይ P1 P ጋር በጥሩ ሁኔታ የሚጣጣም እና ለካልኬሬየስ፣ አልካላይን ወይም ገለልተኛ የፒኤች አፈር ከአልሰን P ጋር የሚጣጣም የተወጣ P ያላቸው የተለያዩ አሲድ አፈርዎች

የአፈር Pን ለመወሰን በስፋት የሚተገበር ዘዴ የአልሰን የባይካርቦኔት ማውጣት ዘዴ ነው (ጥቁር፣ 1965)። ዘዴው የሚመረጠው ፒኤች >7 ለሆኑ አፈርዎች ነው። ለአሲድ አፈር የብራይ፣ የትሩግ ወይም የሞርጋን ዘዴዎች ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ (ዴቂስ እና ፍሬይታስ፣ 1970፤ ሄሴ፣ 1971)። ስለዚህ፣ እነዚህ ዘዴዎች እንደ ልዩ የአፈር አካላዊ እና ኬሚካላዊ ባህሪያት በኢትዮጵያ ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው።

የማውጣቱ ውጤት በተመሳሳይ የአፈር አይነት ላይ ካለው የብራይ P1 ውጤት ጋር ደካማ ግንኙነት አለው (ቤንተን ጆንስ፣ 2001)።

ይሁን እንጂ፣ እንደ አጠቃላይ ደንብ፣ በኢትዮጵያ የአልሰን ዘዴ ለገለልተኛ እና ለአልካላይን አፈር ጥቅም ላይ መዋል አለበት፣ የብራይ II ዘዴ ደግሞ ለአሲድ አፈር እንደ መደበኛ ጥቅም ላይ መዋል አለበት።

የሚሀሊች 3 ፒ የማውጣት ሂደት በቅርብ ዓመታት ውስጥ ከሁሉም የአፈር ዓይነቶች P ለማውጣት በኢትዮጵያ ጥቅም ላይ ውሏል። በተለይም ከካልኬኒ አፈር ውስጥ ንጥረ ነገሩን ለማውጣት ሲጠቀሙበት ጥንቃቄ መደረግ አለበት ምክንያቱም ከአልሰን ዘዴ እና ከአልሰን ዘዴ በጣም ከፍተኛ መጠን ያለው P ስለሚያወጣ እና

ጥቅም ላይ በሚውሉት የተለያዩ ዘዴዎች ምክንያት፣ ስለ P አጠቃላይ ትርጓሜ ሊሰጥ አይችልም (ላንደን፣ 1991)። የአልሰን ዘዴ (አልሰን እና ሌሎች፣ 1954) በኮተኒ (1980) ደረጃ አሰጣጥ እና በብሬይ እና ኩርትዝ (1945) ደረጃ አሰጣጥ መሠረት ለብራይ II እሴቶች በሰንጠረዥ 12 ውስጥ ቀርበዋል።

ሠንጠረዥ 12. የአልሰን እና የብራይ II ሊወጣ የሚችል የአፈር ፎስፌረስ ደረጃ

ደረጃ አሰጣጥ	አልሰን ፒ (mg kg soil-1) a	ብሬይ II ፒ (mg kg soil-1) [^]
በጣም ዝቅተኛ	< 5	< 20
ዝቅተኛ	5–9	20–40
መካከለኛ	10–17	40–100
ከፍተኛ	18–25	> 100
በጣም ከፍተኛ	> 25	-

ምንጭ፡- ኮተኒ (1980)፤ [^] ብራይ እና ኩርትዝ (1945)

ኤስ ሼፕሶም (CaSO₄) እና ፒራይት (Fe₂S₃) ያካትታሉ። የፎስፌት አየኖች (እንደ ሞኖካልሲየም ፎስፌት) የተዋሃደ SO₄ን ለማውጣት ያገለግላሉ።
2- አየኖች። ማውጣት የሚከናወነው CaCl₂ መፍትሄን በመጠቀም ነው። ሆኖም፣ ሞኖካልሲየም ፎስፌት SO₄ን በተሻለ ሁኔታ
ለመተካት የተሻለ እንደሆነ ይታሰባል።
ሠንጠረዥ 15ን ይመልከቱ።

ሠንጠረዥ 15. የአፈር ሰልፊት ይዘት ደረጃ አሰጣጥ

ደረጃ አሰጣጥ	ሰልፈር (mg kg አፈር-1)
በጣም ዝቅተኛ	< 0-10
ዝቅተኛ	10-20
መካከለኛ	20-35
ከፍተኛ	35-45
በጣም ከፍተኛ	> 45

ምንጭ፡ ባሹር እና ሳዬግ (2007)

ማይክሮንተሪየሞች

ማይክሮንተሪየሞች ቦሮን (ቢ)፣ ክሎሪን (ሲል)፣ መዳብ (ኩ)፣ ብረት (ፌ)፣ ማንጋኒዝ (ኤምኤን)፣ ሞሊብዴነም (ሞ) እና ዚንክ (ዚንክ) ለተክሎች እድገት/ ሕይወት ሰባት አስፈላጊ ንጥረ ነገሮች ናቸው (ሮምሄልድ እና ማርሽነር፣ 1991) በፋብሪካው ደረቅ ቁስ ውስጥ ከ0.10% ባነሰ መስፈርት (ኢፕስቴይን፣ 1965፤ ብርጭቆ፣ 1989)። በአፈር ውስጥ የሚገኙት ፌ፣ ዚን፣ ኩ እና ሚን የሚወጡት ቼላቲንግ ኤጀንት DTPA (ዲኢቲሊንትሪአሚንፔንታክሴቲክ አሲድ) በመጠቀም ነው።
(ሊንዴይ እና ፍርሼል፣ 1978) (ለወሳኝ ደረጃዎች ሰንጠረዥ 16ን ይመልከቱ)።

ሠንጠረዥ 16. DTPA-ለዕፅዋት መምጣት እና እድገት ወሳኝ የአፈር ካቲዮኒክ ማይክሮንተሪየሮች ደረጃዎች (mg kg አፈር-1)።

ደረጃ አሰጣጥ	ዚን	ሚኒስታ	ፌ	ኩ
በጣም ዝቅተኛ	0-0.5	0-0.5	0-2.0	0-0.1
ዝቅተኛ	0.6-1.0	0.5-1.2	2.0- 4.0	0.1-0.3
መካከለኛ	1.0-3.0	1.2-3.5	4.0-6.0	0.3-0.8
ከፍተኛ	3.0-6.0	3.5-6.0	6.0-10.0	0.8-3.0
በጣም ከፍተኛ	> 6.0	> 6.0	> 10.0	> 3.0

ምንጭ፡ ሊንዚ እና ፍርሼል (1978)

ቦሮን

ቦሮን (ቢ) ከሌሎቹ ማይክሮንተሪየሞች በተቃራኒ ብረት ያልሆነ ነው። የሞቀ ውሃ ማውጣት ዘዴ ሊወጣ የሚችል አፈር B ወይም በአልካላይን አፈር ውስጥ ከእፅዋት እድገት ጋር የተያያዘውን የ B ክፍልፋይ ለመለካት በጣም ታዋቂው ነው። በውሃ የሚሟሟ B፣ እሱም የሚገኘው የ B አይነት፣ ከአፈር ውስጥ በውሃ እገዳ የሚወጣ ነው።
በአፈር ውስጥ የሚወጣው ቦሮን የሚለካው በካሎሪሜትሪክ አዞሜቲን-ኤች (ቢንግሃም፣ 1982) በመጠቀም ነው።
እንዲሁም፣ ቢ እንደ ካርቦን እና በቅርብ ጊዜ ደግሞ በኢንዱስትሪ ኮፐር (ICP) እና አቶሚክ ኢምፕሪሽን ስፔክትሮሜትሪ (Estefan et al., 2013) ባሉ ፊጀንቶች በመጠቀም በቀለምሜትሪክ ዘዴዎች ሊተነተን ይችላል።
የአፈር ቢ መጠን ከ0.5 ሚ.ግ. ኪ.ግ አፈር-1 በታች ከሆነ፣ እጥረት በአብዛኛዎቹ ሰብሎች ላይ የመከሰት ዕድሉ ከፍተኛ ነው። ሆኖም፣ መጠኑ ከ5.0 ሚ.ግ. ኪ.ግ አፈር-1 በላይ ከሆነ፣ መርዛማነት ሊከሰት ይችላል። ስለዚህ፣ በበቂነት እና በመርዛማነት ደረጃዎች መካከል ጠባብ ክልል አለ።

ሞሊብዴነም

ሞሊብዴነም (ሞሊብዴነም) በአፈር ውስጥ በጣም በትንሽ መጠን ይገኛል። በአፈር ውስጥ ያለው አጠቃላይ የሞ ይዘት ምናልባትም ከሁሉም ጥቃቅን ንጥረ ነገሮች ዝቅተኛው ነው። ሞሊብዴነም በዋናነት እንደ HMoO4 - ion በአሲድማ ሁኔታ ውስጥ እና እንደ MoO4 ሆኖ ይኖራል።

2- አዮኖች ከአልካላይን ጋር በገለልተኛ ሁኔታዎች ስር። የሚገኘውን ሞ መጠን የሚወስነው በአሞኒየም አሲቴት በማውጣት ነው። ለአብዛኛዎቹ ሰብሎች ከ0.2 እስከ 0.5 ሚ.ግ. ኪ.ግ-1 የእፅዋት ደረቅ ቁስ አካል የሆኑ ወሳኝ የሞ መጠን እሴቶች ሪፖርት ተደርገዋል። ስለዚህ፣ በእፅዋት ቲሹ ውስጥ ባለው የሞ መጠን እና በመርዛማነት መካከል ጠባብ ክልል አለ።

ሊለዋወጥ የሚችል አሲድነት

ተለዋዋጭ አሲድነት በዋናነት በጣም አሲድ በሆኑ አፈርዎች ውስጥ ከሚገኙት ሊለዋወጡ ከሚችሉ የአሉሚኒየም እና የሃይድሮጂን አዮኖች ጋር የተያያዘ ነው። እነዚህ አዮኖች እንደ KCl ባሉ ያልተገደቡ ጨዎች ወደ አፈር መፍትሄ ሊለቀቁ ይችላሉ። መካከለኛ አሲድ ባላቸው አፈርዎች ውስጥ በቀላሉ ሊለዋወጡ የሚችሉት የአሉሚኒየም እና የሃይድሮጂን መጠን በጣም የተገደበ ነው።

ካርቦኔትስ

በአፈር ውስጥ የተለያዩ የመጀመሪያ ደረጃ እና ሁለተኛ ደረጃ ካርቦኔት ዓይነቶች ይገኛሉ። በጣም የተለመዱት ዓይነቶች ካልሳይት (CaCO3) እና ዶሎማይት [CaMg(CO3) 2] ብዙም የተለመደ አይደለም የአፈር ካርቦኔት ሶዲየም ካርቦኔት (Na2CO3) እና ሲዬራይት (FeCO3) ናቸው ። የካርቦኔትስ ቋት አፈር pH እና አንጻራዊ የሆነ የብዛት ምልክት ናቸው የመሠረቶች። ከፔዶጂኒክ አንድምታዎች በተጨማሪ የካርቦኔት ማዕድናት በአፈር አስተዳደር ውስጥ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ (ዶነር እና ሊን፣ 1989)። የካርቦኔት ስርጭት እና መጠን ተጽዕኖ ያሳድራሉ።

የአፈር ለምነት፣ የመሽርሽር አቅም እና የውሃ አቅም።

በአፈር ውስጥ ካርቦኔትን ለመገመት የካልሲሜትሪክ እና የቲቴሽን ዘዴዎች እንደ መደበኛ ዘዴዎች ጥቅም ላይ ውለዋል። ሁለቱም ዘዴዎች በአፈር ውስጥ ካርቦኔትን ለመወሰን እኩል ተፈጻሚ ይሆናሉ። ሆኖም፣ የካልሲሜትሪክ ዘዴ ፈጣን ሲሆን ተጨማሪ ኬሚካሎችን አያስፈልገውም፣ የቲቴሽን ዘዴው ግን ቀርፋፋ እና ጉልበት የሚጠይቅ ነው።

ጂፕሰም

ጂፕሰም በአፈር ውስጥ በካልሲየም ስልፊት ዳይሃይድሬት (CaSO4 .2H2O) መልክ ይገኛል ። የጂፕሰም እና የካልሲየም ካርቦኔት መኖር የላቦራቶሪ መለኪያዎችን ጨምሮ የካሽን ልውውጥ አቅም እና የቅንጣት መጠን ስርጭትን ይረብሻል።

ይህ ለመሬት ግምገማ እና ካርታ ስራ፣ ለመሬት አጠቃቀም፣ መልሶ ጥቅም ላይ ለማዋል እና ለማዳበሪያ ምክር ለመስጠት የአፈር ትንተና መረጃ ትርጓሜን ያደናቅፋል።

የጂፕሲፈረስ አፈርን ለመተንተን የሚያገለግሉት የላቦራቶሪ ዘዴዎች ከጂፕሲፈረስ አፈር ጋር ተመሳሳይ ናቸው። የጂፕሲፈሩን ዝናብ በተጣራ ውሃ በመጠቀም እንደገና መበታተን እና የኤሌክትሪክ ኮንዳክቲቭነትን መለካትን የሚያካትተው የጂፕሲፈሩን አሴቶን ዝናብ በአፈር ውስጥ የጂፕሲፈሩን ግምት ለመገመት የተለመደ ዘዴ ነው (ሳዬግ እና ሌሎች፣ 1978)።

ከባድ ብረቶች

ማይክሮንተሪየሞች Cu፣ Fe፣ Mn፣ Nickel (Ni)፣ Zn እና ኮባልት (Co) ከባድ ብረቶች ናቸው። ከአካባቢ ጥበቃ አንፃር፣ ካድሚየም (Cd)፣ Chromium (Cr)፣ ሜርኩሪ (Hg)፣ አርሴኒክ (As) እና አርሳስ (Pb) በአፈር ውስጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በሚሄድ ክምችት ውስጥ መገኘት የጀመሩ ከባድ ብረቶች ናቸው።

የዚንክ መርዛማነት አንዳንድ የፍሳሽ ቆሻሻ ምንጮችን በመጠቀም ሊከሰት ይችላል። በተጨማሪም፣ ሲዲ፣ ሲአር፣ ኤችጂ፣ ኩ፣ ፒቢ እና ኒ በፍሳሽ ቆሻሻ ቆሻሻ ውስጥ በብዛት የሚገኙ ንጥረ ነገሮች ሲሆኑ፣ የእነሱ መኖር እና ክምችት በምንጭ እና በፍሳሽ ማስወገጃ ሂደቶቻቸው ላይ በመመስረት ይገኛሉ። እነዚህ ከባድ ብረቶች በእፅዋት ሊዋጡ እና ከዚያም በተበላሹ የእፅዋት ምርቶች ወደ ምግብ ሰንሰለት ሊገቡ ይችላሉ። ስለዚህ፣ እነዚህ ንጥረ ነገሮች በአፈር ላይ ምን ንጥረ ነገሮች እና በምን ያህል ክምችት ላይ እንደሚተገበሩ ለማወቅ ለንጥረ ነገር ይዘታቸው መተንተን አስፈላጊ ነው። አንዳንድ ደንቦች እነዚህን ንጥረ ነገሮች በከባድ የብረት ይዘታቸው [ከፍተኛ ተቀባይነት ያለው ክምችት (MAC)]፣ መጠኖችን [ከፍተኛ የአጠቃቀም ገደብ (MAL)] እና የእፅዋትን ተፅእኖ ለመከላከል የሚያስፈልገውን የአጠቃቀም ድግግሞሽ እንዲሁም የእነዚህ ንጥረ ነገሮች ወደ ምግብ ሰንሰለቱ እንዳይንቀሳቀሱ በማስወገድ ላይ በመመስረት እነዚህን ንጥረ ነገሮች መጠቀምን የሚመለከቱ የጭነት ገደቦችን ይገልፃሉ።

ከባድ ብረቶች ከአፈር የሚወጡት ኤቲሊንዲያሚኔትራአሴቲክ አሲድ (EDTA) በመጠቀም ሲሆን በአቶሚክ መምጠጥ ስፔክትሮፎቶሜትር (AAS) ወይም በኢንዱክቲቭሊ ኮፐድድ ፕላዝማ ኦፕቲካል ኢሚሽን ስፔክትሮፎቶሜትሪ (ICP-OES) ይለካል።

የአፈር ጨዋማነት

ጨዋማነት በብዙ የዓለም ክፍሎች ትልቅ ችግር ነው። በአፈር ውስጥ ከመጠን በላይ ጨው መከማቸት የሰብል ምርትን ሊቀንስ፣ የመስኖ ውጤታማነትን ሊቀንስ፣ የአፈርን መዋቅር ሊያበላሽ እና ሌሎች አፈርን ሊጎዳ ይችላል።

ባህሪያት፡፡ ጨዋማነት በአብዛኛው የሚከሰተው ደካማ ጥራት ያለው የመስኖ ውሃ አጠቃቀም ውጤት ነው፡፡ የአፈር ጨዋማነት ብዙውን ጊዜ የሚለካው በተሟሟ የፓስታ ውጤቶች ውስጥ እንደ የአፈር መፍትሄ የኤሌክትሪክ ምህዳራዊነት ሲሆን እንደ አጠቃላይ የሚሟሟ ጠጣር (TSS) ይገለጻል (ሠንጠረዥ 17)፡፡

ሠንጠረዥ 17. ለመረጃ ሰነዶች እና መጋራት ግምት ውስጥ የሚገቡ የአፈር ጨዋማነት መለኪያዎች ዘዴዎች እና አሃዶች

የአፈር መለኪያ	ዩኒት	ዘዴ
ማውጣት		የተሞላ ፓስታ
ጮቶ		ፖታንቲየምትሪክ
ኢሊ	dS m-1	የኮንዳክቲቭነት መለኪያ
ካርቦኔት እና ባዮካርቦኔት	እኔ L-1	ቲተራሽን
የሚሟሟ ካቴዎች (Na፣ Ca፣ Mg እና K)	እኔ L-1	የበልባል ፎቶሜትሪክ (Na እና K) እና AAS (Ca እና Mg)/ICP-ES
የሚሟሟ አኒዮኖች		
ክሎሪድ	እኔ L-1	የብር ናይትሬት ቲቴራሽን
ሰልፊት	እኔ L-1	ሰፔክትሮፎቶሜትሪክ በመጠቀም ተርቢዲሜትሪክ
ቦሮን	እኔ L-1	የአዞሜቲን-ኤች ቀለም መለኪያ
ናይትሬት	እኔ L-1	ሰፔክትሮ-ፎቶሜትሪክ

በአጠቃላይ፣ በጨው የተጎዱ አፈርዎች በጨው የተጎዱ አፈርዎች በጨው የተጎዱ አፈርዎች፣ በሶዲየም እና በሶዲየም-ሶዲየም አፈርዎች ይመደባሉ፡፡ ሠንጠረዥ 18 በጨው የተጎዱ አፈርዎች በጨው የተጎዱ አፈርዎች ፒኤች፣ በጨው የተሟሉ የፓስታ ማውጣት (ECe) ኤሌክትሮላይቲክ ኮንዳክቲቭ እና ሊለዋወጥ የሚችል የሶዲየም መቶኛ (ESP) ወይም የሶዲየም መምጠጥ ጥምርታ (SAR) እና በአፈር አካላዊ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረቱ ክፍሎችን ያሳያል፡፡

ሠንጠረዥ 18. በጨው የተጎዱ የአፈር ዓይነቶች

ክፍል	የኤሌክትሪክ ኮንዳክቲቭሽን (EC)፣ dS m-1	የአፈር pH	ሊለዋወጥ የሚችል የሶዲየም መቶኛ	የሶዲየም መምጠጥ ጥምርታ (SAR)	የአፈር አካላዊ ሁኔታ
ጨው ያልሆነ	< 4	< 8.5	< 15	< 13	ፍሎክተድድድ
የጨው ጨው	> 4	< 8.5	< 15	< 13	ፍሎክተድድድ
ሶዲክ	< 4	> 8.5	> 15	> 13	የተበታተነ
ሳሊን-ሶዲክ	< 4	> 8.5	> 15	> 13	ፍሎክተድድድ

ምንጭ፡ ሪፖርት (1954)



4.2. የእፅዋት ሕብረ ሕዋስ ትንተና

የእፅዋት ቲሹ ትንተና በዋናነት በእፅዋት ቲሹ ምርመራ ውጤቶች ውስጥ የትኛው የእፅዋት ንጥረ ነገር ለመደበኛ የእፅዋት እድገት ከሚፈቀደው ከፍተኛ ክምችት በታች ወይም በላይ እንደሆነ ለመወሰን እንደ የምርመራ መሳሪያ ተደርጎ ይታያል (ቤንተን ጆንስ፣ 2012)። በእፅዋት ቲሹ ውስጥ ያለው የንጥረ ነገሮች ክምችት ከትኩስ የእፅዋት ቁሳቁስ (ማለትም የቲሹ ትንተና) እንዲሁም ሙሉ በሙሉ በደረቀ የእፅዋት ቁሳቁስ ውስጥ በተገኘ የእፅዋት ማውጣት ሊለካ ይችላል። የመጀመሪያው ሙከራ ጥራት ያለው ሲሆን በማድግ ላይ ባለ ተክል ላይ ለፈጣን መለኪያዎች ብቻ ተገቢ ነው (ካልራ፣ 1998፤ ቤንተን ጆንስ፣ 2012)።

የእፅዋት ትንተና ብዙ አፕሊኬሽኖች አሉት፣ እነዚህም በዋናነት የሚከተሉትን ያካትታሉ፡- የንጥረ ነገር እጥረት፣ መርዛማነትን ወይም አለመመጣጠንን መመርመር፤ የአፈር ለምነትን ለመጠበቅ ንጥረ ነገሮችን ለመተካት ሰብል የሚያወጣውን የንጥረ ነገር መጠን መለካት (ለዘላቂ መሬት አስፈላጊ ነው)

ምርታማነት፤ የክልሉን ወይም የአፈሩን አጠቃላይ የአመጋገብ ሁኔታ መገመት (የሰብል ምርትን ለመጨመር እና ለአካባቢ ጥበቃ ቁልፍ)፤ የተተገበሩ የማዳበሪያ ልምዶችን ውጤታማነት መከታተል፤ የሰብል እህል ምርትን መተንበይ፤ ለእንስሳት በሚገኙ ምግቦች ውስጥ የንጥረ ነገር መጠን መገመት (ሰሚዝ እና ኔልሰን፣ 1986)፤ የአፈር እና/ወይም የማዳበሪያ ንጥረ ነገሮችን በተለያዩ የአተገባበር ዘዴዎች በመጠቀም መልሶ ማግኘትን መሰረት በማድረግ የዝርያዎችን ወይም የዘር ዝርያዎችን ውስጣዊ የንጥረ ነገር ቅልጥፍና (በአንድ የንጥረ ነገር አወሳሰድ አሃድ ውጤት) መወሰን (ካልራ፣ 1998፤ ፋጌሪያ እና ባሊጋር፣ 2003፤ ፋጌሪያ እና ሌሎችም፣ 2011)።

ከላይ የተጠቀሱትን የእፅዋት ትንተና አተገባበር በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ፣ የእፅዋትን ሕብረ ሕዋስ መደበኛ የላቦራቶሪ ዘዴዎችን እና ሂደቶችን በመከተል መተንተን አስፈላጊ ነው። በእፅዋት ንጥረ ነገሮች ክምችት ላይ መረጃን ለመመዝገብ እና ለማጋራት ደረጃውን የጠበቁ የመተንተን ዘዴዎች እና የመለኪያ አሃዶች በሰንጠረዥ 19 ውስጥ ተዘርዝረዋል።

ሠንጠረዥ 19. ለዕፅዋት ትንተኔ መለኪያዎች፣ ለውሂብ ሰነዶች እና ለማጋራት ደረጃውን የጠበቁ ዘዴዎች እና የመለኪያ አሃዶች

የእፅዋት መለኪያ	ዩኒት	ዘዴ		ዓላማ
		ዘዴ/ የምግብ መፈጨት	ግምት/ ትንታኔ	
ደረቅ ቁስ አካል	ግ ወይም ኪ.ግ.	የምድጃ ማድረቂያ	ግራቪሜትሪክ	
የእርጥበት መጠን	%	የምድጃ ማድረቂያ	ግራቪሜትሪክ	
ናይትሮጅን	%	የኪጄልዳሃል ዘዴ	ቲተሬሽን	ሀላም
በእፅዋት ውስጥ ያሉ ንጥረ ነገሮች ክምችት	% ወይም mg g dm ⁻¹ (ማክሮንቲዩተሪንቶች)፤ ወይም mg kg ⁻¹ dm (ማይክሮንቲዩተሪንቶች)	የተቀላቀለ አሲድ ወይም ደረቅ አመድ (P፣ K፣ Ca፣ Mg፣ Zn፣ Cu፣ Fe፣ Mn፣ ቢ እና ሞ)	ለሚመለከተው አካል የግምት ዘዴ	የአፈር ለምነት ግምገማ
በእፅዋት ውስጥ አጠቃላይ የመውሰድ እድገት የሂሺ ሜታል ትንተና (As, Cd, Hg, Pb, Cr, Co, Ni)	ኪ.ግ ንክሪት-1	የተቀላቀለ አሲድ ወይም ደረቅ አመድ	ኢኤኤቦ/አይሊፒ-ኦኤኤቦ	የአካባቢ ጥራት ግምገማ

በሰንጠረዥ ውስጥ የተጠቀሰው መቶኛ በጅምላ ላይ የተመሠረተ መሆኑን ልብ ይበሉ፤ dm = ደረቅ ቁስ

የእፅዋት ቲሹ ትንተና በከፍተኛ የሙቀት አካላዊ ወይም በእርጥብ አሲድ መፈጨት የሚከናወን የኦርጋኒክ ቁስ መጥፋትን ያካትታል፤ የመጀመሪያው ዘዴ በተደጋጋሚ 'ደረቅ አመድ' ተብሎ የሚጠራ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ እርጥብ አሲድ መፈጨት ወይም እርጥብ መፈጨት ይባላል። ለእፅዋት ትንተና በብዛት ጥቅም ላይ የሚውለው ደረቅ አመድ ነው (ቤንተን ጆንስ፣ 2012)።

የእፅዋት ትንተና ውጤቶችን ለመተርጎም የተለያዩ ቴክኒኮች ጥቅም ላይ ይውላሉ። በቂነት ወይም በቂ የሆነ የቦታ ቴክኒክ በጣም የተለመደ ነው (ሠንጠረዥ 20)። ለተወሰኑ ሰብሎች ወሳኝ እሴቶች እና መደበኛ የማጣቀሻ እሴቶች ጥቅም ላይ ይውላሉ (ቤንተን ጆንስ፣ 2012)። የክምችት ክልሎች መካከለኛ፣ አጥጋቢ፣ መደበኛ ወይም በቂ ተብለው ይጠራሉ። የንጥረ ነገር ክምችት በዚህ ምድብ ውስጥ ከወደቀ የማዳበሪያ ልምዶች መለወጥ እንደማያስፈልጋቸው ብዙውን ጊዜ ይታሰባል (ፋጌሪያ እና ሌሎች፣ 2011)።



ፎቶ: ሲኦይኤቲ

ሠንጠረዥ 20. በእፅዋት ውስጥ የማክሮ እና ማይክሮ-ንጥረ-ምግቦች አጠቃላይ በቂነት ወይም ተስማሚ ክልሎች

ማክሮንትሪየነቶች	በቂነት ወይም ከፍተኛ ክልል (%)	ማይክሮ ንጥረ ነገሮች (mg kg ⁻¹)	በቂነት ወይም ምርጥ ክልል
ፖታሺየም	2.0-5.0	ዚንክ	20-100
ፒ	0.2-0.5	ፊት	50-250
ኬ	1.0-5.0	ሜኒዛን	20-300
ካ	0.1-1.0	ኮ	5-20
ኤምጂ	0.1-0.4	ቢ	10-100
ኤስ	0.1-0.3	ወር	0.1-0.5
		ክሊ	ከ2000 እስከ 20000

ምንጭ: ሲንግ እና ሌሎች (2010)።

የንጥረ ነገር መወሰድ ወይም መከማቸት የቲሹ ደረቅ ክብደት እና የማህሪያ ውጤት ተብሎ ይገለጻል። የመጠራቀሚያ አሃዱ በተለምዶ ኪ.ግ በሄክታር-1 ነው (ማክሮንቴዩተሪንቶች) እና በሄክታር የሚገመቱ ሚ.ግ. እና ለግሪን ሃውስ ወይም ቁጥጥር ለሚደረግባቸው የሁኔታ መከራዎች በአንድ ተክል ግ ወይም ሚ.ግ. (ፋጌሪያ እና ሌሎች፡ 2011)።

ይሁን እንጂ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚመረቱ የተለያዩ ሰብሎች እንዲህ ዓይነት የእርሻ ቦታዎች አልተቋቋሙም። ኢትዮጵያ ለምርመራ ዓላማ በእፅዋት ሕብረ ሕዋሳት ውስጥ ያሉ ንጥረ ነገሮችን እጥረት እና በቂነት እስክታረጋግጥ ድረስ በሥነ-ጽሑፍ ውስጥ ያሉ ክልሎች ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ። ይሁን እንጂ፣ በአብዛኛዎቹ ጽሑፎች ውስጥ የሚገኙት ክልሎች በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙውን ጊዜ የሚሰበሰበውን ዝቅተኛ ምርት ለማግኘት በተወሰነ ደረጃ ከፍ ያሉ ይመስላሉ፣ ምክንያቱም አብዛኛዎቹ የተቋቋሙት ክልሎች ከፍተኛ ግብዓት ግብርና እና ከፍተኛ ምርት ካላቸው አገሮች የመጡ ናቸው። ስለዚህ፣ ለኢትዮጵያ፣ ክልሎች በጥንቃቄ ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው፣ እና ዝቅተኛ እሴቶችን መጠቀም እንመርጣለን።

በሥነ-ጽሑፍ ውስጥ ለተለያዩ ሰብሎች የሚሰጡት በቂ ክልል፣ ከክልሎቹ ከፍተኛ እሴቶች ይልቅ።



4.3. የመስኖ ውሃ

በማንኛውም ውሃ ውስጥ የሚሟሟ ጨዎች ክምችት እና ስብጥር ለመስኖ የሚውልበትን ጥራት ይወስናል። በአብዛኛው ከመስኖ ውሃ ጥራት ጋር የተያያዙት ስጋቶች ከፍተኛ የጨው ክምችት፣ የሶዲየም አደጋ፣ የካርቦኔት እና የባይካርቦኔት አደጋ ወይም መርዛማ አየሮች (ለምሳሌ፡ B ወይም CI) የመኖራቸው እድል ጋር የተያያዙ ናቸው። የውሃ ጥራትን ለመወሰን የሚያስፈልጉት ትንታኔዎች EC እና የሚሟሟ አኒዮኖች እና ካቴዎችን ያካትታሉ።

የመስኖ ውሃ ጥራትን እና እሴቶችን የሚገልጹ አሃዶችን እንዲሁም በአፈር ላይ የመስኖ ውሃ ጥራት ትርጓሜዎችን የሚወስኑ ዘዴዎች በሰንጠረዥ 21 እና 22 በቅደም ተከተል ይታያሉ።

ሠንጠረዥ 21. ለመረጃ ሰነዶች እና መጋራት የመስኖ ውሃ አካላዊ እና ኬሚካላዊ መለኪያዎች የመለኪያ ዘዴዎች እና አሃዶች

የውሃ መለኪያ	ዩኒት	ዘዴ
ጠቅላላ የሟሟ ጠጣሮች	ሚ.ግ. L-1	ትነት እና ግራቪሜትሪክ
ድፍርስነት	ሚ.ግ. L-1	ተርቢዲሜትሪክ
ጌቶ		ፖታንቲዮሜትሪክ
ኢሊ	dS m-1	የኮንዴክቲቪቲ መለኪያ
ካርቦኔት እና ባይካርቦኔት	እኔ L-1	ቲተሬሽን
የሚሟሟ ካቴዎች (Na፣ Ca፣ Mg እና K)	እኔ L-1	የነበልባል ፎቶሜትሪክ (Na እና K) እና AAS (Ca እና Mg)/ICP-OES
የሚሟሟ አኒዮኖች		
ክሎሪይድ	እኔ L-1	የብር ናይትሬት ቲቴሬሽን
ሰልፊት	እኔ L-1	ስፔክትሮፎቶሜትሪክ በመጠቀም ተርቢዲሜትሪክ
ቦሮን	እኔ L-1	የአዘሜቲን-ኤች ቀለም መለኪያ
ናይትሬት	እኔ L-1	ስፔክትሮ-ፎቶሜትሪክ
በውሃ ውስጥ አደገኛ ከባድ ብረቶች (አስ፣ ሲዲ፣ ኤችጂ፣ ፒቢ፣ ሲር፣ ኮ፣ ኒ)	ሚ.ግ. L-1	ኤኔኤስ/ኤሲፒ-ኦኤስ



ሠንጠረዥ 22. ለመስኖ አገልግሎት የሚውሉ የመስኖ ውሃ ጥራት መለኪያዎችን ለመግለጽ የሚያስችሉ የትርጓሜ መመሪያዎች

ሊሆን የሚችል ችግር	የአጠቃቀም ገደብ ደረጃ				
	አሃዶች	አሃዶች	ምንም	ከትንሽ እስከ መካከለኛ	ከባድ
ጤች	መደበኛ ክልል ከ6.5 እስከ 8.4				
ጨዋማነት፣ አሊደብሊው	ዲኤስ/ሜ		< 0.7	0.7-3.0	> 3.0
ቲዲኤስ	ሚ.ግ./ሊ		< 450	450-2,000	> 2,000
ስርጎ መግባት					
SAR = 0-3 እና ECw	ዲኤስ/ሜ		> 0.7	0.7-0.2	< 0.2
SAR = 3-6 እና ECw	ዲኤስ/ሜ		> 1.2	1.2-0.3	< 0.3
SAR = 6-12 እና ECw	ዲኤስ/ሜ		> 1.9	1.9-0.5	< 0.5
SAR = 12-20 እና ECw	ዲኤስ/ሜ		> 2.9	2.9-1.3	< 1.3
SAR = 20-40 እና ECw	ዲኤስ/ሜ		> 5.0	5.0-2.9	< 2.9
የተወሰኑ የአየን ውጤቶች:					
ሶዲየም					
የገጽታ መስኖ		SAR	< 3	3-9	> 9
የሚረጭ መስኖ		ሚ.ግ./ሊ	< 3	> 3	
ክሎራይድ		ሴሞል(+) L-1			
የገጽታ መስኖ		ሴሞል(+) L-1	< 4	4-10	> 10
የሚረጭ መስኖ		ሚ.ግ./ሊ	< 3	> 3	
ቦርን		ሴሞል(+) L-	< 0.7	0.7-3.0	> 3.0
ቢካርቦኔት		1 ሴሞል(+) L-1	< 1.5	1.5-8.5	> 8.5

ECw = የመስኖ ውሃ የኤሌክትሪክ ንጽህና፤ SAR = የሶዲየም መምጠጥ ጥምርታ። a
በተሰጠው የሶዲየም መምጠጥ ጥምርታ (SAR)፣ የውሃ ጨዋማነት ሲጨምር የስርጎ ገብነቱ መጠን ይጨምራል፤
ለ ለላይኛው መስኖ፣ አብዛኛዎቹ የዛፍ ሰብሎች እና የእንጨት ተክሎች ለሶዲየም እና ክሎራይድ ስሜታዊ ናቸው፤ የአጠቃቀም-አሴቶች ይታያሉ ።
ሐ. ከላይ ለሚረጭ ውሃ ብቻ ይተገበራል።
ምንጭ፡ ቤንተን ጆንስ (2012)



ፎቶ፡ ጆርጂና ስሚዝ/CIAT

ማዳበሪያዎች መደበኛ ቅንብር ያላቸው የተመረጡ የኬሚካል ምርቶች ናቸው። ጥራቶቻቸው በአምራቾች የተገለጹ እና በአብዛኛዎቹ አገሮች በህግ የተደነገጉ ናቸው። ስለዚህ የተገለጸው ጥራት በህግ የተደነገጉትን ደረጃዎች የሚያሟላ መሆኑን ወይም አለመሆኑን ለመወሰን የማዳበሪያ ትንተና ይካሄዳል። ሆኖም ግን፣ ከማዕድን ማዳበሪያዎች በተለየ መልኩ የአርጋኒክ ማዳበሪያዎች ውህዶች በጣም ተለዋዋጭ ናቸው፣ ስለዚህም ህጋዊ ደረጃዎችን ለማውጣት እና በትክክል ለመቆጣጠር አስቸጋሪ ናቸው።

የማዳበሪያ ጥራት በአካላዊ እና ኬሚካላዊ ባህሪያት ይገለጻል። የፊዚካል መለኪያዎች የአርጥበት ይዘት እና የቅንጣት መጠንን ያካትታሉ። የኬሚካል መለኪያዎች በአንድ የተወሰነ ማዳበሪያ ውስጥ ያሉ የፒኤች መጠን፣ የንጥረ ነገሮች መጠን እና ቅርፅ፣ እና ክምችታቸው ከወሳኝ ገደቦች በላይ ከሆነ ለተክሎች መርዛማ ሊሆኑ የሚችሉ የተለያዩ ቆሻሻዎች ለምሳሌ በየሪያ ውስጥ ያለው ቢደራት ናቸው።

ብዙ ማዳበሪያዎች እንደ ቦሮንቴትድ ነጠላ ሱፐርፎሬት (SSP) ባሉ ማይክሮንተሪዎች የተጠናከሩ ናቸው።

ሠንጠረዥ 23. ለማዳበሪያ ትንተና መለኪያዎች የመለኪያ ዘዴዎች እና አሃዶች፡ ለውሂብ ሰነዶች እና ለማጋራት

መለኪያ	ዩኒት	ዘዴ		ዓላማ
		ማውጣት/ የምግብ መፈጸሚያ	ግምት/ ትንታኔ	
አርቢክ ማዳበሪያ				
የእርጥበት ይዘት	%	የምድጃ ማድረቂያ	ግራቪሜትሪክ	
ጥጥ		OM: የውሃ ጥምርታ 1: 10	ፖታንቲዮሜትሪክ	የግብርና እና የአፈር ለምነት
የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ	dS m-1	OM: የውሃ ጥምርታ 1: 10	የኮንዳክቲቭነት መለኪያ	የግብርና እና የአፈር ለምነት
አርቢክ ካርቦን	%	እርጥብ አክሳይድ (ዎክሌይ-ብላክ)	ቲተሬሽን	ሁሉም
ጠቅላላ ናይትሮጅን	%	የኪጄልዳሃል ዘዴ	ቲተሬሽን	ሁሉም
ጠቅላላ የጋጥረ ነገር ትንተና (ፒ፣ ኬ፣ ኤስ፣ ዚን፣ ኩ፣ ቢ እና ሞ)	% ወይም mg kg-1	የተቀላቀለ አሲድ	ለሚመለከተው አካል የግምት ዘዴ	የአፈር ለምነት
ኢንሉርቢክ ማዳበሪያ				
የእርጥበት ይዘት	%	የምድጃ ማድረቂያ	ግራቪሜትሪክ	
የቅንጣት መጠን	ሚሜ		ሲዊቭ	በተመራማሪዎች፣ በአካዳሚክ ባለሙያዎች እና በባለሙያዎች ከውጭ የሚገባውን ማዳበሪያ ይዘት ለማወቅ የማወቅ ጉንት ትንተና
የጅምላ ጥግግት	ግ ሊሜ-3		የመለኪያ ሲሊንደርን በመጠቀም የጅምላ መፈናቀል	
የተወሰነ የስበት ኃይል			ፓይሞሜትር	
ጥጥ		ማዳበሪያ: የውሃ ጥምርታ 1:10	ፖታንቲዮሜትሪክ	
ጠቅላላ ናይትሮጅን	%	የኪጄልዳሃል ዘዴ	ቲተሬሽን	
ጠቅላላ የጋጥረ ነገር ትንተና (ፒ፣ ኬ፣ ኤስ፣ ዚን፣ ኩ፣ ቢ እና ሞ)	%	የተቀላቀለ አሲድ	ለሚመለከተው አካል የግምት ዘዴ	

እና ዚንክድድ ዩሪያችን፡ ስለዚህ፡ በማዳበሪያ ትንተና ውስጥ፡ አጠቃላይ የንጥረ ነገሮ ይዘትን ከመለመት በተጨማሪ፡ የንጥረ ነገሮችን እና ሌሎች ተያያዥ ውህዶችን ቅርጾች መወሰን እና ጥራታቸውን መገምገም አስፈላጊ ነው (FAO፡ 2008)። ለእርጋኒክ ማዳበሪያዎች፡ የካርቦን እና የጠቅላላ ንጥረ ነገሮች ይዘት ተገቢ እንደሆኑ የሚታሰቡ እና

የእነሱን ቅርፅ አይደለም።

የማዳበሪያ ትጎንና በዋናነት የሚካሄደው ለጥራት ቁጥጥር እና ለህጋዊ
ዓላማዎች ነው። ለማዳበሪያ ጥራት ትጎንና በርካታ ዘዴዎች ቢኖሩም፣ በዓለም
አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያላቸው ዘዴዎች የሉም። እያንዳንዱ አገር በማዳበሪያ ደንቡ ውስጥ
የተወሰኑ ዘዴዎችን ተቀብሏል፣ እና እነዚህ ዘዴዎች ብቻ ለዚያች ሀገር ተገቢ
ናቸው።

ይሁን እንጂ፣ በአራፊላዊ የትንታኔ ኬሚስትሮች ማህበር የተወሰዱ፣ የተረጋገጡ እና የማሳወቂያ ዘዴዎች (AOAC) ለማዳበሪያ ትንተና በስፋት ጥቅም ላይ ይውላሉ (ሞታራ፣ 1985)። በዚህ ምክንያት፣ በሰንጠረዥ 23 ላይ የተገለጹት ዘዴዎች በኢትዮጵያ ለማዳበሪያ ጥራት ትንተና ሊያገለግሉ ይችላሉ።

4.4.1 የማዳበሪያ አተገባበር መጠኖች

የማዳበሪያ አተገባበር መጠኖች ብዙውን ጊዜ የሚገለጹት በአንድ የመሬት ክፍል (ብዙውን ጊዜ በኃክታር) ውስጥ ባለው የማዳበሪያ ዋና ንጥረ ነገር በኬሎግራም ነው። ሆኖም ግን፣ አብዛኛውን ጊዜ የማዳበሪያ መጠኖች የሚገለጹት በዋናው ንጥረ ነገር ንፁህ ቅርፅ እንዲሁም በፎስፈረስ፣ በፖታሲየም፣ በማግኒዚየም፣ ወዘተ. በአካላዊ መልክ ነው። አብዛኛውን ጊዜ፣ ለእያንዳንዱ ንጥረ ነገር የሁለቱን ቅጾች ተለዋጭ አጠቃቀም ሳይንሳዊ መስፈርት ከመሆን ይልቅ የስምምነት ጉዳይ ነው እና በጸሐፊው ውሳኔ ነው። በተለይም፣ የፎስፈረስ አተገባበር መጠኖች ብዙውን ጊዜ የሚገለጹት በተለመደው አካላዊ መልክ ነው፣ ማለትም P2O5

(ዲፎስፈረስ ፔንታኦክሳይድ) ወይም እንደ አንድ የአፈር ክፍል የፒ ኤለመንት ወይም (ንፁህ) ቅርፅ። በተመሳሳይ፣ የፖታሲየም ማዳበሪያ መጠኖች በኃክታር K2O (ዲፖታሲየም አክሳይድ) ወይም እንደ አንድ የመሬት ክፍል K ኤለመንት (ንፁህ) ቅርፅ ይገለጻሉ።

ይሁን እንጂ የፎስፈረስ ወይም የፖታሲየም መጠን በሁለቱም ሁኔታዎች ውስጥ እንደማይካተት ልብ ሊባል ይገባል

እኩል ነው። ስለዚህ፣ በአቶሚክ ብዛት ጥምርታ ላይ በመመስረት ትንሽ ስሌት በማድረግ አንዱን ቅርፅ ወደ ሌላ ቅርፅ መቀየር አስፈላጊ ነው።

በአካላዊ ቅርጾች ውስጥ ያሉ ንጥረ ነገሮች። ተዛማጅነትን ይመልከቱ። ሥነ ጽሑፍ።

ስለዚህ፣ ለምሳሌ፣ ብዙውን ጊዜ በአካላዊ ቅርጾች የሚገለጹት ፎስፈረስ እና ፖታሲየም ማዳበሪያዎችን በተመለከተ፣ የሚከተሉትን የመቀየሪያ ምክንያቶች ይጠቀሙ (FAO፣ 2000)፡

– P2O5ን ወደ P ለመቀየር ፣ P2O5ን በ0.4364 ያባዙ።

– P ወደ P2O5 ለመቀየር Pን በ2.2914 ያባዙ።

– K2Oን ወደ K ለመቀየር ፣ K2Oን በ0.8302 ያባዙ።

– K ወደ K2O ለመቀየር K በ1.2046 ያባዙ።

ይሁን እንጂ፣ ደራሲዎች በሰነዶቻቸው ውስጥ አንድ ወይም ሌላ ቅጽ ሲጠቀሙ ወጥነት ሊኖራቸው ይገባል። በሌላ አነጋገር፣ በተመሳሳይ ሰነድ ውስጥ ያሉትን ሁለት ቅጾች በተለዋዋጭነት መጠቀም የለባቸውም።



ፎቶ፡ ጆርጂና ስሚዝ/CIAT



ፎቶ: ስቴፋኒ ማሊዮን/CIAT

5. የስፔክትረም ትንተና

የስፔክትረም ትንተና (ስፔክትረም አናሊሲስ) በአቅራቢያ-ኢንፍራሬድ (NIR) እና መካከለኛ-ኢንፍራሬድ (MIR) ስፔክትሮስኮፒን የሚያካትት ፈጣን ዘዴ ነው። ይህ ዘዴ የሽክለ ማዕድናትን፣ አርጋኒክ ቁሳቁሶችን፣ የእፅዋት ንጥረ ነገሮችን እና የመስኖ ውሃን ለመተንተን ሊያገለግል ይችላል። እነዚህም የእፅዋትን እድገት በእጅጉ የሚነኩ እና የእፅዋትን አመጋገብ የሚነኩ ናቸው። የሌዘር ዲፍራክሽን ትንተና፣ እንዲሁም የማይንቀሳቀስ የብርሃን መበታተን በመባል የሚታወቀው፣ ከባህላዊ የወንፊት ትንተና ውጭ የቅንጣት መጠን ስርጭትን ለመወሰን በጣም የተለመደው ዘዴ ነው። እነዚህ የአፈርን አስፈላጊ አካላዊ እና ኬሚካላዊ ባህሪያት ለመተንተን በጣም ተስማሚ የሆኑ አጥፊ ያልሆኑ ቴክኒኮች ናቸው። እነዚህ ቴክኒኮች በላብራቶሪ ውስጥ የአፈር ስፔክትራ ነጸብራቅ ለመሰብሰብ ሊያገለግሉ ይችላሉ። ቀጥተኛ ያልሆኑ ቴክኒኮች ናቸው። ስለዚህ፣ ስለ ኢትዮጵያ አፈር ባህሪያት አስተማማኝ ትንበያዎችን ለማግኘት መለኪያዎች እና ማረጋገጫዎች አስፈላጊ ናቸው።

በስፔክትራል ዘዴዎች የሚመነጨውን በአፈር፣ በእፅዋት እና በመስኖ ውሃ ላይ ለተሰበሰበ ትልቅ የውሂብ ስብስብ የሚጋራ መረጃ በሰንጠረዥ 24-27 ውስጥ ከተገለጹት የመለኪያ ዘዴዎች እና አሃዶች ጋር መጣጣም አለበት።

ሠንጠረዥ 24. በአፈር ቅንጣት መጠን ስርጭት ላይ የስፔክትረም ትንተና የመለኪያ ዘዴዎች እና አሃዶች፣ ለመረጃ ሰነዶች እና መጋራት

የአፈር መለኪያ	ዩኒት	ዘዴ	ዓላማ
		የሌዘር ዲፍራክሽን	
የጥረ ነገር መጠን ስርጭት	%	የስታቲስቲክስ ቴክኒኮች	የግብርና እና የአፈር ለምነት

ሠንጠረዥ 25. በአፈር ኬሚካላዊ መለኪያዎች ላይ የስፔክትራል ትንተና፣ ለውሂብ ሰነዶች እና ለማጋራት የመለኪያ ዘዴዎች እና አሃዶች

የአፈር መለኪያ	ዩኒት	ዘዴዎች		ዓላማ
		NIR (12500ሴሜ-1 እስከ 4000 ሴሜ-1)	MIR (4000 ሴሜ-1 እስከ 400 ሴሜ-1)	
ጌቶ				የግብርና እና የአፈር ለምነት
የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ	dS m-1			የግብርና እና የአፈር ለምነት
አርጋኒክ ካርቦን	%			UAP
ጠቅላላ ናይትሮጅን	%	ባለብዙ ተለዋዋጭ ስታቲስቲክስ ቴክኒኮች	ባለብዙ ተለዋዋጭ ስታቲስቲክስ ቴክኒኮች	UAP
ፒ፣ ኬ፣ ኤስ፣ ናኦ፣ ካ፣ ኤምጂ፣ ዚን፣ ኩ፣ ፌ፣ ሚን፣ ቢ እና ሞ	ሚ.ግ. ኪ.ግ-1			የግብርና እና የአፈር ለምነት
የካሽን ልውውጥ አቅም	ሴሞል (+) ኪ.ግ-1			UAP
በአፈር ውስጥ አደገኛ ከባድ ብረት (አስ፣ ሲዲ፣ ኤችጂ፣ ፒቢ፣ ሲር፣ ኮ፣ ኒ)	ሚ.ግ. ኪ.ግ-1			የአካባቢ አፈር ኬሚስትሪ

ሠንጠረዥ 26. በእፅዋት ትንታኔ መለኪያዎች ላይ የስፔክትራል ትንተና፣ ለውሂብ ሰነዶች እና ለማጋራት የመለኪያ ዘዴዎች እና አሃዶች

የእፅዋት መለኪያ	ዩኒት	ዘዴ	
		NIR (12500ሴሜ-1 እስከ 4000 ሴሜ-1)	MIR (4000 ሴሜ-1 እስከ 400 ሴሜ-1)
ካርቦን	%		
ናይትሮጅን	%		
P፣ K፣ S፣ Ca፣ Mg፣ Zn፣ Cu፣ Fe፣ Mn፣ ቢ እና ሞ	ሚ.ግ. ኪ.ግ-1	ባለብዙ ተለዋዋጭ ስታቲስቲክስ ቴክኒኮች	ባለብዙ ተለዋዋጭ ስታቲስቲክስ ቴክኒኮች
በእፅዋት ውስጥ አደገኛ ከባድ ብረት (አስ፣ ሲዲ፣ ኤችጂ፣ ፒቢ፣ ሲር፣ ኮ፣ ኒ)	ሚ.ግ. ኪ.ግ-1		

በአንድ ዘዴ የመነጨ መረጃ ለሌላ ማንኛውም ዘዴ ሪፖርት ከተደረገ የልወጣ ምክንያቶች መካተት አለባቸው።
የስፔክትረም ትንተናን ለማረጋገጥ የሚያገለግሉ የናሙናዎች ብዛት መጠቀስ አለበት።

ሠንጠረዥ 27. በመስኖ ውሃ መለኪያዎች ላይ የስፔክትራል ትንተና፣ ለመረጃ ሰነዶች እና መጋራት የመለኪያ ዘዴዎች እና አሃዶች

የውሃ መለኪያ	ዩኒት	ዘዴዎች	
		NIR (12500ሴሜ-1 እስከ 4000 ሴሜ-1)	MIR (4000 ሴሜ-1 እስከ 400 ሴሜ-1)
ጥጥ			
የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ	dS m-1		
የሚሟሟ ካቴዎች (Na፣ K፣ Ca እና Mg)	እኔ L-1		
ክሎራይድ	እኔ L-1	ባለብዙ ተለዋዋጭ ስታቲስቲክስ ቴክኒኮች	ባለብዙ ተለዋዋጭ ስታቲስቲክስ ቴክኒኮች
ሰልፊት	እኔ L-1		
ቦሮን	እኔ L-1		
በውሃ ውስጥ አደገኛ ክባድ ብረት (As, Cd, Hg, Pb, Cr, Co, Ni)	ሚ.ግ. L-1		





6. ማጣቀሻዎች

ባዶ ቪቢ፣ ባቲዮኖ ኤ. 2018። የአፈር ለምነት የተቀናጀ አስተዳደር እና ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ አገሮች የመሬት ሀብቶች፡ የአካባቢ ማህበረሰቦችን የሚያሳትፍ። በአግሮኖሚ ውስጥ የተደረጉ እድገቶች ጥራዝ 150፣ ገጽ 1–33። አካዳሚክ ፕሬስ።

ባሹር III፣ ሳዬግ ኤኤች። 2007. ደረቅና ከፊል በረሃማ ክልሎች አፈርን የመተንተን ዘዴዎች። FAO፣ ሮም። 119 ገጽ።

ቤንተን ጆንስ ጄ. ጂኒየር 2001. የአፈር ምርመራዎችን እና የእፅዋት ትንተናን ለማካሄድ የላበራቶሪ መመሪያ። CRC Press፣ ቦካ ራተን፣ ፍሎሪዳ።

ቤንተን ጆንስ ጄ. ጂኒየር 2012። የእፅዋት አመጋገብ እና የአፈር ለምነት መመሪያ። ሁለተኛ እትም። ሲአርሲ ፕሬስ፣ ኒውዮርክ።

ቢንጋም ኤፍቲ። 1982. ቦሮን። በ፡ ገጽ AL (እትም)። የአፈር ትንተና ዘዴዎች፣ ክፍል 2፡ የኬሚካል እና የማዕድን ባህሪያት። Amer. Soc. Agron., Madison, WI, USA. ገጽ 431–448.

ጥቁር ሲኤ. (እትም)። 1965. የአፈር ትንተና ዘዴዎች። ሁለት ጥራዞች። የግብርና ጥናት ቁጥር 9። የአግሮኖሚ ማህበር አፍ አግሮን፣ ማዲሰን፣ ዊስኮንሲን።

ብሬይ አርኤች፤ ኩርትዝ ኤልቲ። 1945። በአፈር ውስጥ አጠቃላይ፣ ኦርጋኒክ እና የሚገኙ የፎስፈረስ ዓይነቶችን መወሰን። የአፈር ሳይንስ። 59:35–45።

ኮተኒ ኤ. 1980. የአፈር እና የእፅዋት ሙከራ እንደ ማዳበሪያ ምክሮች መሰረት (ቁጥር 38/2)።

ዴቤሌ ቢ. 1980. በኢትዮጵያ ሃይለንድ ክልል ውስጥ ለመሬት ግምገማ የቀረበ የፊዚካል መሰፈሪያቶች እና ደረጃ አሰጣጣቸው። የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ እና የቁጥጥር ክፍል፣ የግብርና ሚኒስቴር፣ አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ።

Dechassa N; Schenk MK; Steingrobe N. 2003. የጎመን ፎስፈረስ ቅልጥፍና (Brassica oleraceae L. var. capitata), ካሮት (ዳውከስ ካሮታ) ኤል.)፣ እና ድንች (ሶላም ቱቤሮስም ኤል.)። ተክል እና አፈር 250:215–224።

ዴዊስ ጄ፤ ፍሬታስ ኤፍሲአር። 1970። የአፈርና የውሃ ትንተና አካላዊና ኬሚካላዊ ዘዴዎች። ሶልስ ቡል። ቁጥር 10። ኤፍኦኤ፣ ሮም።

ዶነር ሄኢ፤ ሊን ደብሊው. 1989። ካርቦኔት፣ ሃሊድ፣ ሰልፊት እና ሰልፋይድ። በ፡ ቢግማ ጄኤም፤ ዲክሰን ጄቢ፤ ሚልፎርድ ኤምኤች። የአሜሪካ የግብርና እና የአፈር ሳይንስ ማህበር ኦፍ አሜሪካ፣ ማዲሰን፣ ዊስኮንሲን።

ኤፕስታይን ኢ. 1965. የማዕድን አመጋገብ። በ፡ ቦነር ጄ፤ ቫርነር ጄኢ. (አዘጋጆች)፣ የእፅዋት ባዮኬሚስትሪ። አካዳሚክ ፕሬስ፣ አርላንዶ፣ ኤፍኤል. ገጽ 438–466

ኢስቴፋን ጄ፤ ሶመር አር፤ ራያን ጄ. 2013. የአፈር፣ የእፅዋት እና የውሃ ዘዴዎች ትንተና። ICARDA (በደረቅ አካባቢዎች የግብርና ምርምር ዓለም አቀፍ ማዕከል)፣ ቤሩት፣ ሊባኖስ።

ፋሬያ ኤንኬ፤ ባሊጋር ቪሲ። 2003። የድረትሮጅን አጠቃቀም ውጤታማነትን በተመለከተ የሎውላንድ ሩዝ ጂኖታይፖችን ለመገምገም የሚያስችል ዘዴ። የእፅዋት አመጋገብ ጆርናል ጥራዝ 26፣ ቁጥር 6፣ ገጽ 1315–1333።

ፋጄሪያ ኤንኬ፤ ባሊጋር ቪሲ፤ ጆንስ ሲኤ። 2011። የመስክ ሰብሎች እድገት እና የማዕድን አመጋገብ። 3ኛ ኤድ.፣ ቴይለር እና ፍራንሲስ ግሩፕ፣ ኒውዮርክ፣ 530 ገጽ።

ፊርኸርስት ቲ. 2012። የተቀናጀ የአፈር ለምነት አስተዳደር መመሪያ መጽሐፍ። ሲቴኤ/ካቢ።

የምግብ እና የግብርና ድርጅት (FAO)። 1990. ለአፈር መመሪያዎች መግለጫ። 3ኛ እትም (የተሻሻለ)። የአፈር ሀብቶች፣ የአስተዳደር እና የጥበቃ አገልግሎት፣ የመሬት እና የውሃ ልማት ክፍል። ኤፍኦኤ፣ ሮም። 70 ገጾች

የምግብ እና የግብርና ድርጅት (FAO)። 1998. በአፈር እና በእፅዋት ለቦራቶሪዎች ውስጥ የጥራት አስተዳደር መመሪያዎች። ጥራዝ 74. የተባበሩት መንግስታት የምግብ እና የግብርና ድርጅት፣ ሮም፣ ጣሊያን።

የምግብ እና የግብርና ድርጅት (FAO)። 2000. ማዳበሪያዎች እና አጠቃቀማቸው፡ ለኤክስቴንሽን ባለስልጣናት የኪስ መመሪያ። 4ኛ እትም። ዓለም አቀፍ የማዳበሪያ እንዲስትሪ ማህበር ሮም።

የምግብ እና የግብርና ድርጅት (FAO)። 2006. ለምግብ ዋስትና የእፅዋት አመጋገብ፡ ለተቀናጀ የንጥረ ነገር አስተዳደር መመሪያ። FAO፣ የማዳበሪያ እና የእፅዋት አመጋገብ መጽሔት 16፣ ሮም።

የምግብ እና የግብርና ድርጅት (FAO)። 2008. የላብራቶሪ መመሪያ የእፅዋት ንጥረ ነገር ትንተና ማቋቋም። FAO የማዳበሪያ እና የእፅዋት የአመጋገብ መጽሔት 19፣ የተባበሩት መንግስታት የምግብ እና የግብርና ድርጅት፣ ሮም፣ ጣሊያን።

የመስታወት ዲኤም. 1989. የእፅዋት አመጋገብ፡- ስለአሁኑ ፅንሰ-ሀሳቦች መግቢያ። ጆንስ እና ባርሌት፣ አሳታሚዎች፣ ቦስተን፣ ኤምኤ።

ሄሴ PR. 1971. የአፈር ኬሚካላዊ ትንተና የመሣሪያ መጽሐፍ (ቁጥር 631.41 H4)።

ሁባ ቪጂጂ፤ ፋቮዛምስኪ I. 1998። የማከማቻ ጊዜ እና በእየር የደረቁ አፈርዎች በፒኤች እና 0.01 M CaCl2 በመጠቀም ሊወጡ የሚችሉ ንጥረ ነገሮችን የመቀት መጠን ። ፍሬሴኒየስ ጄ. አናል። ኬም.፣ 360:362–365።

ሁባ ቪጂጂ፣ ቴሚንግሆፍ ኢጄኤም; Gaikhorst GA; ቫን ቫርክ W. 2000. አፈር 0.01 M ካልሲየም ክሎራይድ እንደ የማውጣት ርእዝቲቭ በመጠቀም የትንታኔ ሂደቶች። ኮመን። የአፈር ሳይንስ። የእፅዋት አናል። 31:1299–1396።

ካልራ ዋይ. 1998. ለእፅዋት ትንተና የማጣቀሻ ዘዴዎች መመሪያ መጽሐፍ። CRC ፕሬስ። ቴይለር እና ፍራንሲስ ግሩፕ። 287 ገጽ.

ላንድን ጄአር. 1991. የቡከር ሞቃታማ የአፈር መመሪያ፡- በሐሩር ክልል እና ከፊል ሞቃታማ አካባቢዎች የአፈር ጥናት እና የግብርና መሬት ግምገማ መመሪያ። ሎንግማን ዩኬ ሊሚትድ፣ ኤሴክስ፣ ዩኬ፣ 474 ገጽ።

ሊንዚ ደብሊውኤል፤ ፍርቼል ዋሽንግተን። 1978። የዚንክ፣ የብረት፣ የማንጋኒዝ እና የመዳብ የDTPA የአፈር ምርመራ ልማት። የአፈር ሳይንስ። ሶክ. አም. ጄ.፣ 42:421–428።

ሜንግል ዲቢ፤ ኔልሰን ዲደብሊው፤ ሁባር ዲኤም። 1982። የድረትሮጅን አቀማመጥ ለማጨድ ላልሆኑ እና ለባህላዊ ማጨድ በቆሎ ማዳበሪያዎች 1. አግሮኖሚ ጆርናል፣ 74(3):515-518።

ሜንጄል ኬ፤ ኪርክቢ ኢኤ፤ ኮሲጋርተን ኤች፤ አፕል ቲ. 2001። የእፅዋት መርሆዎች የአመጋገብ ስርዓት። የክሌወር የአካዳሚክ አሳታሚዎች። 5ኛ ኤድ. የክሌወር የአካዳሚክ አሳታሚዎች። ዶርድሬክት። 849 ገጽ

ሞትሳራ ኤምአር. 1985. የAOAC ማዳበሪያ ትንተና ዘዴዎች ከሰሜን አሜሪካ ባሻገር ያለው ተጽእኖ። የኦፊሴላዊ ትንታኔ ኬሚስቶች ማህበር ጆርናል፣ ጥራዝ 68፣ እትም 4፣ 1 ጁላይ 1985፣ ገጽ 611–617።

መርፊ ኤችኤፍ. 1968. የአንዳንድ የአፈር ዓይነቶች የመራባት ሁኔታ ሪፖርት ኢትዮጵያ። የሙከራ በፊ። ቁጥር 1. ኢምፔሪያል የግብርና እና መካኒካል ጥበባት ኮሌጅ፣ አለማያ፣ ኢትዮጵያ፣ 201 p.

አልሰን ኤስአር፤ ኮል ሲቪ፤ ዋታናቤ ኤፍኤስ፤ ዲን ሲኤ። 1954። በአፈር ውስጥ በሶዲየም ባይካርቦኔት
በማውጣት የሚገኘውን ፎስፈረስ ግምት። ዩኤስ።
የግብርና መምሪያ። ቁጥር 939፣ 19።

ሪቻርድስ ኤልኤ. 1954. የሳላይን እና የአልካላይን አፈር ምርመራ እና መሻሻል።
የዩኤስዲኤ የግብርና መመሪያ መጽሐፍ 60. 160 ገጽ.

ሮምኔልድ ቪ፤ ማርሽናር ኤች. 1991። በእፅዋት ውስጥ የሚገኙ የማይክሮን ንጥረ ነገሮች ተግባራት።
በግብርና ውስጥ ባሉ ጥቃቅን ንጥረ ነገሮች፣ 2ኛ እትም (ጂጂ ሞርድቪት፣ ኤፍአር ኮክስ፣
ኤልኤም ቮማን እና አርኤም ዌልች፣ እትሞች)፣ ገጽ 297–328። የSSSA የመጽሐፍ
ተከታታይ፣ ቁጥር 4፣ ማዲሰን፣ ደብሊውኦይ፣ ዩኤስኤ።

ሳዬግ ኤኤች፤ ካን ኤንኤ፤ ካን ፒ፤ ራያን ጄ. 1978። በጂፕሲፈረስ አፈር ውስጥ የጂፕሰም እና የኬሽን
ልውውጥ አቅም ውሳኔዎችን የሚነኩ ምክንያቶች። የአፈር ሳይንስ፣ 125(5):294–300።

Sertsu S; በቀለ ቲ. 2000. የአፈር እና ዕፅዋት ትንተና ሂደቶች, ቴክኒካል ወረቀት. ብሔራዊ የአፈር
ምርምር ማዕከል, አዲስ አበባ, ኢትዮጵያ.

ሾልልድ አርኬ፤ ቴይለር ኤደብሊው. 1955. የአፈር pH መለኪያ 1. የአፈር ሳይንስ ሶሳይቲ ኦፍ አሜሪካ
ጆርናል፣ 19(2):164–167።

ሾለንበርገር ሲ፤ ሲሞን አር. 1945። በአፈር-አሞኒየም አሲቴት ዘዴ ውስጥ የመለዋወጥ አቅም እና
ሊለዋወጡ የሚችሉ መሠረቶችን መወሰን። የአፈር ሳይንስ፣ 59:13–24።

ሲንግ ዲ፤ ችንካር ፒኬ፤ ፓንዴይ አርኤን። 2010። የአፈር፣ የእፅዋት እና የውሃ ትንተና—
የዘዴ መመሪያ። IARI፣ ኒው ዴሊ።

ስሚዝ አርጂ፤ ኔልሰን አርጂ። 1986። የሰብል እርባታ፣ ጂኔቲክስ እና ሳይቶሎጂ።
በአኩሪ አተር ውስጥ የዘር መሥት ጊዜ ምርጫ። የሰብል ሳይንስ ጆርናል
ጥራዝ 26፣ እትም 3።

ታን ኬኤች. 2011. የአፈር ኬሚስትሪ መርሆዎች። 4ኛ ኤድ. የሲአርሲ ፕሬስ። ቴይለር እና ፍራንሲስ
ግሩፕ፣ 362 ገጽ.

ተካሊንግ ቲ፤ ሃኬ 1፤ አጉዋይ ኢኤ። 1991. አፈር፣ ተክል፣ ውሃ፣ ማዳበሪያ፣ የእንስሳት ፍግ እና
የማዳበሪያ ትንተና። የሰራ ሰነድ ቁጥር 13።
ዓለም አቀፍ የእንስሳት ማዕከል ለአፍሪካ (ILCA)፣ አዲስ አበባ።

የዓለም የአፈር ሀብቶች ማጣቀሻ መሠረት (WRB)። 2006። የዓለም አፈር
የሀብት ሪፖርቶች ቁጥር 103። የተባበሩት መንግስታት የምግብ እና የግብርና ድርጅት፣ ሮም፣
ጣሊያን።

አላማ



የተገናኛው በ



RESEARCH
PROGRAM ON
Water, Land and
Ecosystems



ባዮቮርሲቲ ኢንተርናሽናል እና ኢንተርናሽናል ትሮፒካል ግብርና ማዕከል (CIAT)
የምግብ ዋስትና ያለው የወይሬት ጊዜን ለማረጋገጥ የተዘጋጀው ዓለም አቀፍ
የምርምር አጋርነት የሆነው CGIAR አካል ነው።

ባዮቮርሲቲ ኢንተርናሽናል የዓለም አቀፍ የእፅዋት ጽኑነት ሪሶርስ ኢንስቲትዩት
(IPGRI) የሥራ ስም ነው።

የአፍሪካ ማዕከል

c/o icipe (ዓለም አቀፍ የጥፋት ፊዚዮሎጂ እና
ኢኮሎጂ ማዕከል)

ዱዱቤል ካምፓስ ከካሳራጌ መንገድ ውጭ
የፖስታ ሳጥን 823-00621

ናይሮቢ፣ ኬንያ

<https://alliancebioversityciat.org>
www.cgiar.org